

A. Khảo sát thực tế

I. Tổng quan

1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, công cuộc chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Việc ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý trường học không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian, nguồn lực mà còn nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm học tập.

Tuy nhiên, tại nhiều trường Trung học Phổ thông hiện nay, công tác theo dõi và quản lý điểm số vẫn còn tồn tại nhiều bất cập:

Về phía giáo viên: Việc nhập điểm, tính toán điểm trung bình và xếp loại học sinh phần lớn vẫn được thực hiện thủ công hoặc qua các tệp tin Excel rời rạc. Điều này gây tốn kém thời gian, dễ xảy ra sai sót và tạo áp lực lớn vào các dịp tổng kết cuối kỳ. Đặc biệt, Giáo viên chủ nhiệm gặp khó khăn trong việc nắm bắt kịp thời điểm số của lớp mình ở các bộ môn khác, dẫn đến việc thiếu các biện pháp nhắc nhở, can thiệp sớm khi học sinh có dấu hiệu sa sút.

Về phía học sinh: Học sinh thường ở thế bị động trong việc tiếp nhận kết quả học tập. Các em thiếu một bức tranh toàn cảnh về tiến độ của bản thân, không nắm được thứ hạng trong lớp hay khoảng cách điểm số cần thiết để đạt được các danh hiệu mục tiêu (Học sinh Giỏi, Khá). Sự thiếu minh bạch và chậm trễ trong thông tin làm giảm đi động lực và khả năng tự lập kế hoạch học tập của các em.

Xuất phát từ những vấn đề thực tế đó, ý tưởng xây dựng một hệ thống quản lý việc học tập của học sinh trên nền tảng web được hình thành. Hệ thống đóng vai trò như một cầu nối thông tin xuyên suốt giữa giáo viên và học sinh, hướng tới một môi trường giáo dục minh bạch, chủ động và cá nhân hóa.

2. Khảo sát thực tế

2.1. Mục đích khảo sát

Để quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý việc học tập của học sinh bám sát với nhu cầu thực tiễn, việc tiến hành khảo sát hiện trạng nghiệp vụ tại các trường THPT là bước cơ sở không thể thiếu. Khảo sát được thực hiện nhằm các mục tiêu trọng tâm sau:

Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ: Nắm bắt luồng công việc thực tế trong công tác quản lý điểm số, đánh giá xếp loại học sinh theo quy định hiện hành.

Xác định các vướng mắc: Đánh giá những khó khăn, bất cập mà giáo viên và học sinh đang gặp phải khi vận hành theo phương thức quản lý truyền thống.

Thu thập yêu cầu phần mềm: Xác định các tính năng cốt lõi cần có của hệ thống nhằm giải quyết triệt để các hạn chế hiện tại, đồng thời đánh giá mức độ khả thi của việc tích hợp các công nghệ mới.

2.2. Đối tượng và phương pháp khảo sát

Đối tượng khảo sát: Khảo sát được tiến hành trên hai nhóm đối tượng người dùng chính của hệ thống trong tương lai bao gồm giáo viên và học sinh

Phương pháp khảo sát:

Phỏng vấn: Trao đổi trực tiếp với giáo viên để ghi nhận quy trình cho điểm, tổng hợp điểm và viết nhận xét đánh giá định kỳ.

Khảo sát bằng bảng hỏi: Sử dụng biểu mẫu trực tuyến thu thập phản hồi từ học sinh để thống kê mức độ hài lòng về cách tiếp cận thông tin học tập hiện tại.

2.3. Kết quả thu được

Đối với công tác quản lý của Giáo viên

Giáo viên bộ môn: Việc ghi nhận điểm số chủ yếu thực hiện thủ công trên sổ điểm cá nhân hoặc thông qua các tệp Excel rời rạc. Công tác tính toán điểm trung bình môn thường tốn nhiều thời gian và tiềm ẩn rủi ro sai sót trong quá trình nhập liệu.

Giáo viên chủ nhiệm: Đây là khâu tồn tại nhiều khó khăn nhất. GVCN thiếu công cụ để theo dõi điểm số các môn học khác một cách đồng bộ và tức thời. Việc phát hiện học sinh có dấu hiệu sa sút thường chỉ được nhận diện vào kỳ họp giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Bên cạnh đó, vào thời điểm tổng kết, GVCN phải đối mặt với áp lực hồ sơ sổ sách lớn khi phải tổng hợp kết quả và tự viết nhận xét thủ công cho từng cá nhân trong lớp.

Đối với quá trình theo dõi của học sinh

Phần lớn học sinh chỉ biết điểm thông qua việc giáo viên trả bài hoặc đọc điểm trên lớp.

Học sinh cho biết bản thân không có cái nhìn tổng quát về tình hình học tập, không nắm rõ vị trí thứ hạng của mình so với mặt bằng chung của lớp.

Việc thiếu minh bạch và chậm trễ trong thông tin khiến học sinh gặp khó khăn trong việc tự đánh giá năng lực, từ đó không thể tự lập ra lộ trình học tập để đạt được các mục tiêu danh hiệu (Giỏi, Khá) kịp thời.

2.4. Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm

Từ những phân tích trên, việc tin học hóa quy trình bằng một hệ thống quản lý việc học tập của học sinh trên nền tảng web là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống được đề xuất cần đáp ứng các định hướng sau:

Số hóa và Tự động hóa: Cung cấp giao diện trực quan cho phép giáo viên nhập điểm nhanh chóng; hệ thống tự động tính toán điểm trung bình và cập nhật thứ hạng theo thời gian thực.

Cảnh báo thông minh: Thiết lập cơ chế tự động gửi thông báo/nhắc nhở đến học sinh và đánh dấu nổi bật cho GVCN khi có các đầu điểm dưới mức tiêu chuẩn.

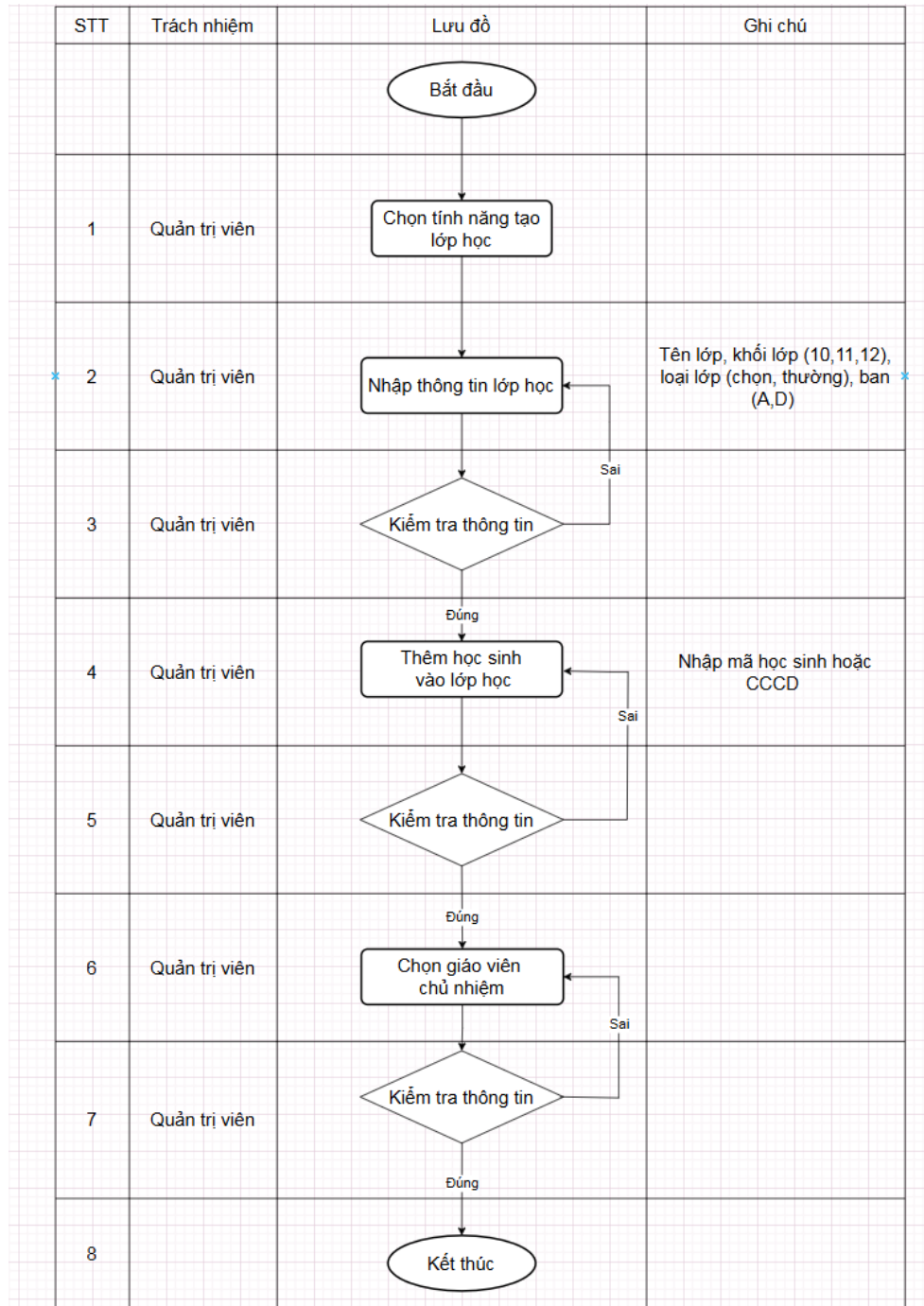
Tra cứu minh bạch: Xây dựng không gian cá nhân cho học sinh để tra cứu bảng điểm chi tiết, xem biểu đồ thứ hạng và đọc các nhận xét từ giáo viên nhằm cải thiện bản thân.

II. Mô tả quy trình tác nghiệp

1. Đối với quản trị viên

a. Đăng nhập vào hệ thống.

b. Thiết lập lớp học.



* Mô tả

Bước 1: Quản trị viên chọn tính năng tạo lớp học.

Bước 2: Quản trị viên nhập các thông tin của lớp học đó.

- Mẫu thông tin bao gồm: tên lớp, khối lớp (10,11,12), loại lớp (lớp chọn, lớp thường), ban(Tự nhiên, xã hội).

Bước 3: Quản trị viên kiểm tra thông tin ở bước 3

- Kiểm tra xem tên lớp có bị trùng không, các ràng buộc dữ liệu đã đúng hay chưa

- Nếu phát hiện có thông tin không hợp lệ: quay lại bước 3

- Nếu thông tin hợp lệ, chuyển sang bước 5.

Bước 4: Quản trị viên thêm học sinh vào lớp học bằng cách nhập mã học sinh hoặc CCCD.

Bước 5: Quản trị viên kiểm tra thông tin ở bước 4

- Kiểm tra xem mã học sinh có bị trùng hay không, các ràng buộc dữ liệu đã đúng hay chưa

- Nếu phát hiện mã học sinh hoặc CCCD bị trùng: quay lại bước 4 nhập lại

- Nếu mã hợp lệ, chuyển sang bước 6

Bước 6: Quản trị viên chọn giáo viên chủ nhiệm bằng mã giáo viên hoặc tên giáo viên.

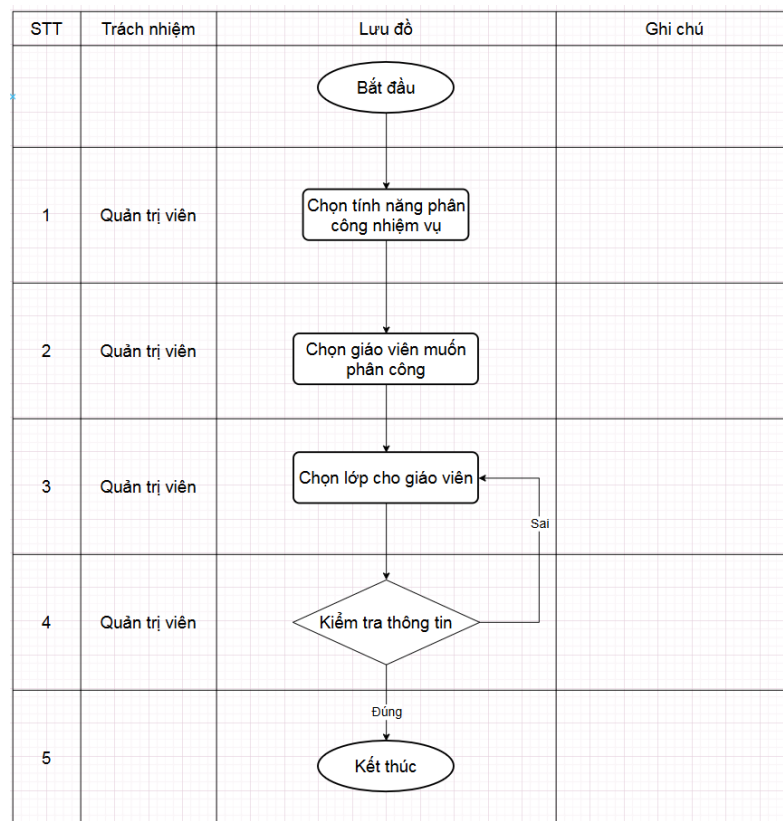
Bước 7: Quản trị viên kiểm tra thông tin ở bước 6

- Kiểm tra xem mã giáo viên có bị trùng hay không, các ràng buộc dữ liệu đã đúng hay chưa

- Nếu phát hiện mã giáo viên bị trùng hoặc giáo viên đã chủ nhiệm một lớp khác: quay lại bước 4 nhập lại

- Nếu mã hợp lệ, xác nhận tạo lớp học thành công và kết thúc.

c. Phân chia giáo viên giảng dạy các lớp học.



* Mô tả

Bước 1: Quản trị viên chọn tính năng phân công nhiệm vụ.

Bước 2: Quản trị viên tìm kiếm theo mã hoặc chọn trực tiếp giáo viên.

Bước 3: Với mỗi giáo viên, quản trị viên tích chọn các lớp mà giáo viên sẽ phải dạy xuyên suốt năm học.

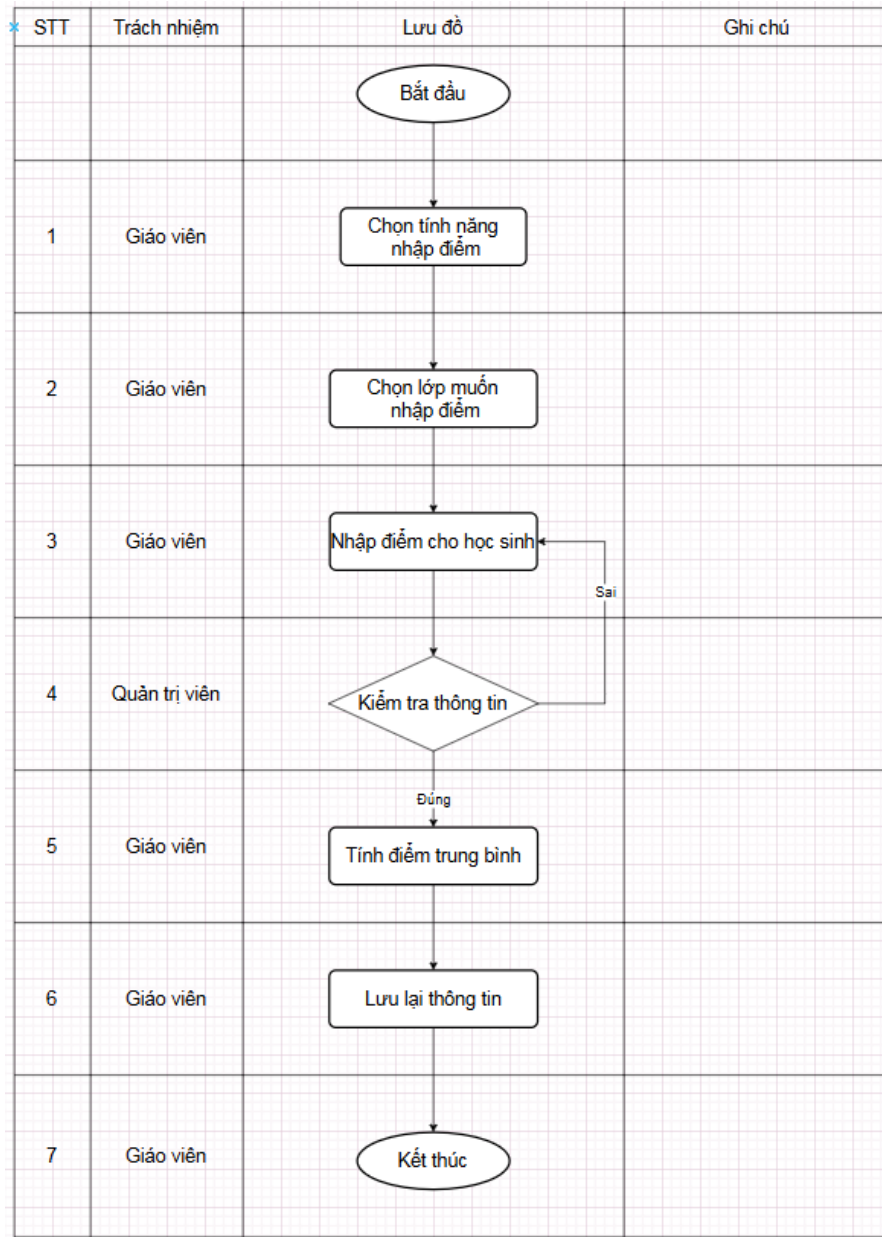
Bước 4: Quản trị viên kiểm tra thông tin ở bước 3.

- Nếu 1 giáo viên được phân công vào 2 lớp có trùng tiết học trong ngày, quay lại bước 3 để đổi giáo viên khác.
- Nếu có lớp chưa có giáo viên giảng dạy môn nào đó, quay lại bước 3 để bổ sung.
- Nếu đã thỏa mãn hết tất cả các điều kiện, xác nhận phân công thành công và kết thúc.

2. Đối với giáo viên

2.1. Giáo viên bộ môn

a. Nhập điểm các bài kiểm tra và tính điểm trung bình môn.



* Mô tả

Bước 1: Giáo viên chọn tính năng nhập điểm

Bước 2: Giáo viên chọn lớp muốn nhập điểm, sau đó hệ thống sẽ hiển thị danh sách lớp tương ứng

Bước 3: Giáo viên nhập điểm cho từng học sinh

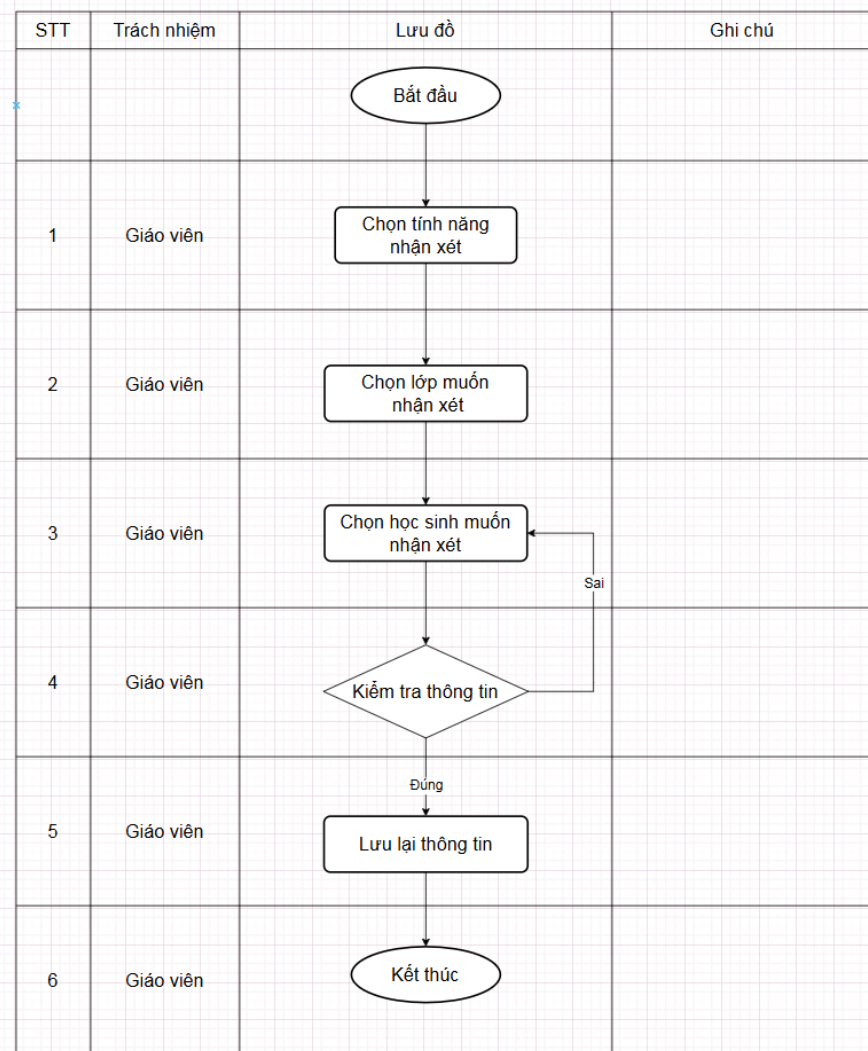
Bước 4: Giáo viên kiểm tra thông tin ở bước 3.

- Nếu điểm nhập vào là số âm hoặc là chữ, quay lại bước 3 để nhập điểm
- Nếu thiếu đầu điểm quan trọng như giữa kì hoặc cuối kì, quay lại bước 3 để bổ sung
- Nếu đã thỏa mãn hết các điều kiện, chuyển sang bước 5.

Bước 5: Giáo viên tính điểm trung bình học kì/cả năm cho từng học sinh theo công thức chung của bộ giáo dục

Bước 6: Giáo viên lưu lại thông tin đã nhập và kết thúc.

b. Nhận xét, đánh giá học sinh trong quá trình học.



* Mô tả

Bước 1: Giáo viên chọn tính năng nhận xét

Bước 2: Giáo viên chọn lớp muốn nhận xét, sau đó hệ thống sẽ hiển thị danh sách lớp tương ứng

Bước 3: Giáo viên nhập nhận xét cho từng học sinh

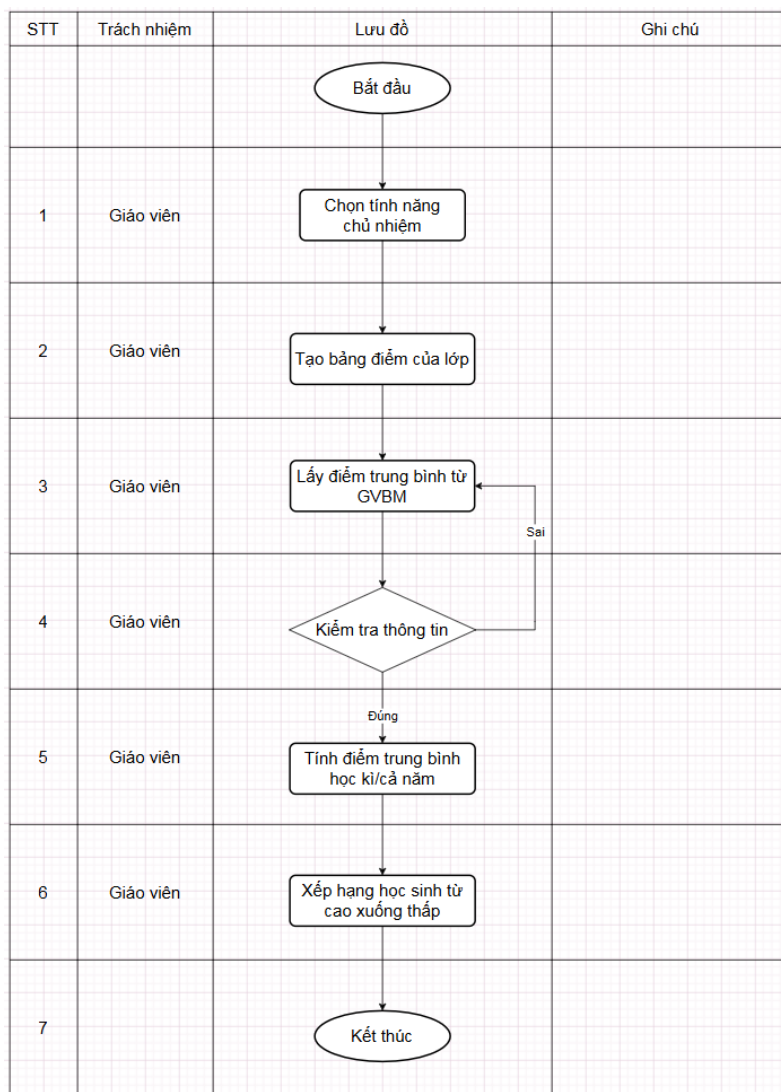
Bước 4: Giáo viên kiểm tra thông tin ở bước 3.

- Nếu nhận xét quá dài, quay lại bước 3 để điều chỉnh
- Nếu đã thỏa mãn hết các điều kiện, chuyển sang bước 5.

Bước 5: Giáo viên lưu lại thông tin đã nhập và kết thúc.

2.2 Giáo viên chủ nhiệm

a. Tính điểm trung bình học kì



* Mô tả

Bước 1: Giáo viên chọn tính năng chủ nhiệm

Bước 2: Giáo viên chọn tạo bảng điểm lớp, hệ thống hiển thị danh sách lớp và các cột điểm các môn học tương ứng

Bước 3: Giáo viên yêu cầu quản trị viên truy xuất điểm trung bình môn học

Bước 4: Giáo viên kiểm tra thông tin ở bước 3.

- Nếu điểm môn học nào đó bị trống, quay lại bước 3 để kiểm tra lại

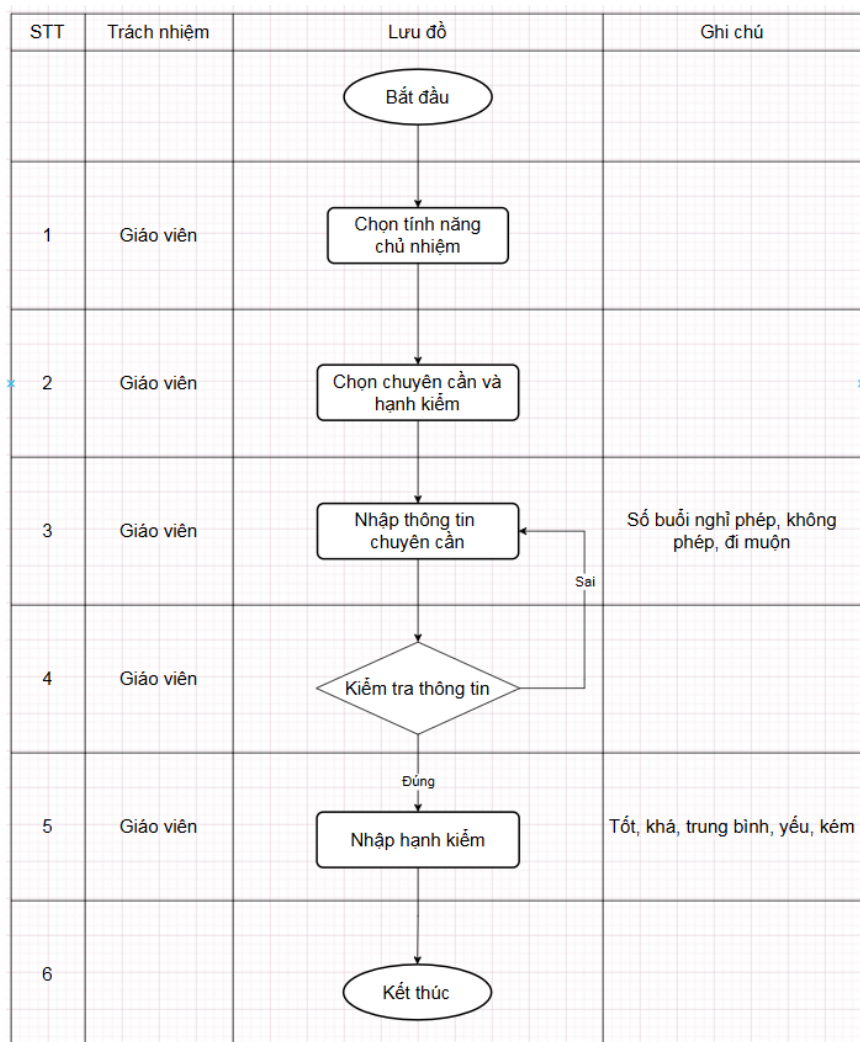
- Nếu đã thỏa mãn hết các điều kiện, chuyển sang bước 5.

Bước 5: Giáo viên tính điểm trung bình học kì/cả năm cho học sinh theo công thức chung của bộ giáo dục

Bước 6: Giáo viên xếp hạng học sinh từ cao xuống thấp dựa trên điểm số vừa tính được.

Bước 7: Giáo viên lưu lại thông tin và kết thúc

b. Đánh giá chuyên cần và hạnh kiểm



* Mô tả

Bước 1: Giáo viên chọn tính năng chủ nhiệm

Bước 2: Giáo viên chọn chuyên cần và hạnh kiểm, hệ thống hiển thị danh sách lớp và các cột chuyên cần và hạnh kiểm.

Bước 3: Giáo viên nhập thông tin chuyên cần bao gồm: số buổi nghỉ học có phép, không phép, đi học muộn.

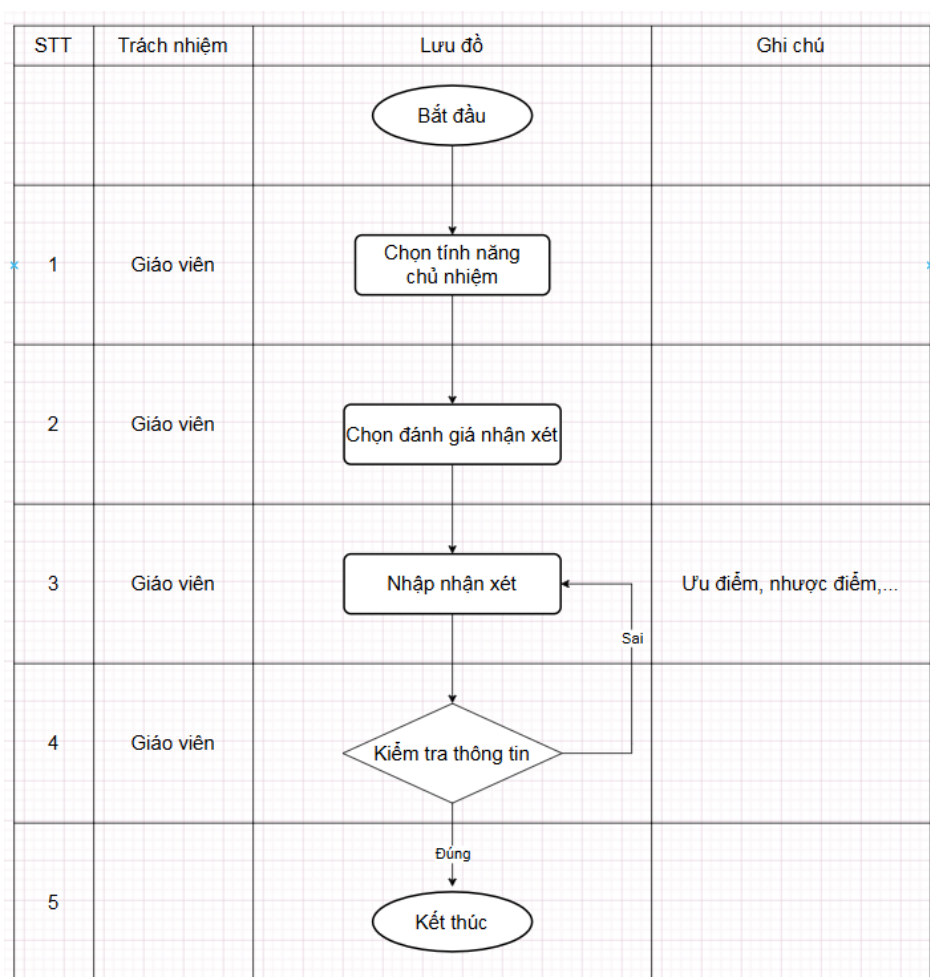
Bước 4: Giáo viên kiểm tra thông tin ở bước 3.

- Nếu số buổi nghỉ học nhiều hơn số buổi học thực tế và số nhập vào không phải số tự nhiên, quay lại bước 3 để kiểm tra lại
- Nếu đã thỏa mãn hết các điều kiện, chuyển sang bước 5.

Bước 5: Giáo viên nhập (chọn) hạnh kiểm cho học sinh dựa trên các tiêu chí cá nhân của mình. Các loại hạnh kiểm bao gồm: Tốt, Khá, Trung Bình, Yếu, Kém

Bước 6: Giáo viên lưu lại thông tin và kết thúc

c. Nhận xét, đánh giá học sinh



* Mô tả

Bước 1: Giáo viên chọn tính năng chủ nhiệm.

Bước 2: Giáo viên chọn đánh giá, nhận xét

Bước 3: Giáo viên nhập nhận xét cho từng học sinh. Đơn nhận xét bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, các định hướng tương lai

Bước 4: Giáo viên kiểm tra thông tin ở bước 3.

- Nếu nhận xét quá dài, quay lại bước 3 để điều chỉnh
- Nếu đã thỏa mãn hết các điều kiện, lưu lại và kết thúc.

B. Phân tích các Use Case trọng tâm

I. Xác định các tác nhân

1. Giáo viên bộ môn

- Là những người giảng dạy các môn học riêng biệt và tương tác chính với hệ thống.
- Các tương tác chính: đăng nhập tài khoản, nhập điểm kiểm tra môn học, nhận xét học sinh khi học môn học, soạn giáo án điện tử.

* Giáo viên chủ nhiệm

- Là những giáo viên bộ môn nhưng có thêm nhiệm vụ quản lý một lớp học.
- Các tương tác chính: nhận xét quá trình học tập của từng học sinh trong lớp, tạo bảng điểm tổng hợp, quản lý hạnh kiểm và danh hiệu.

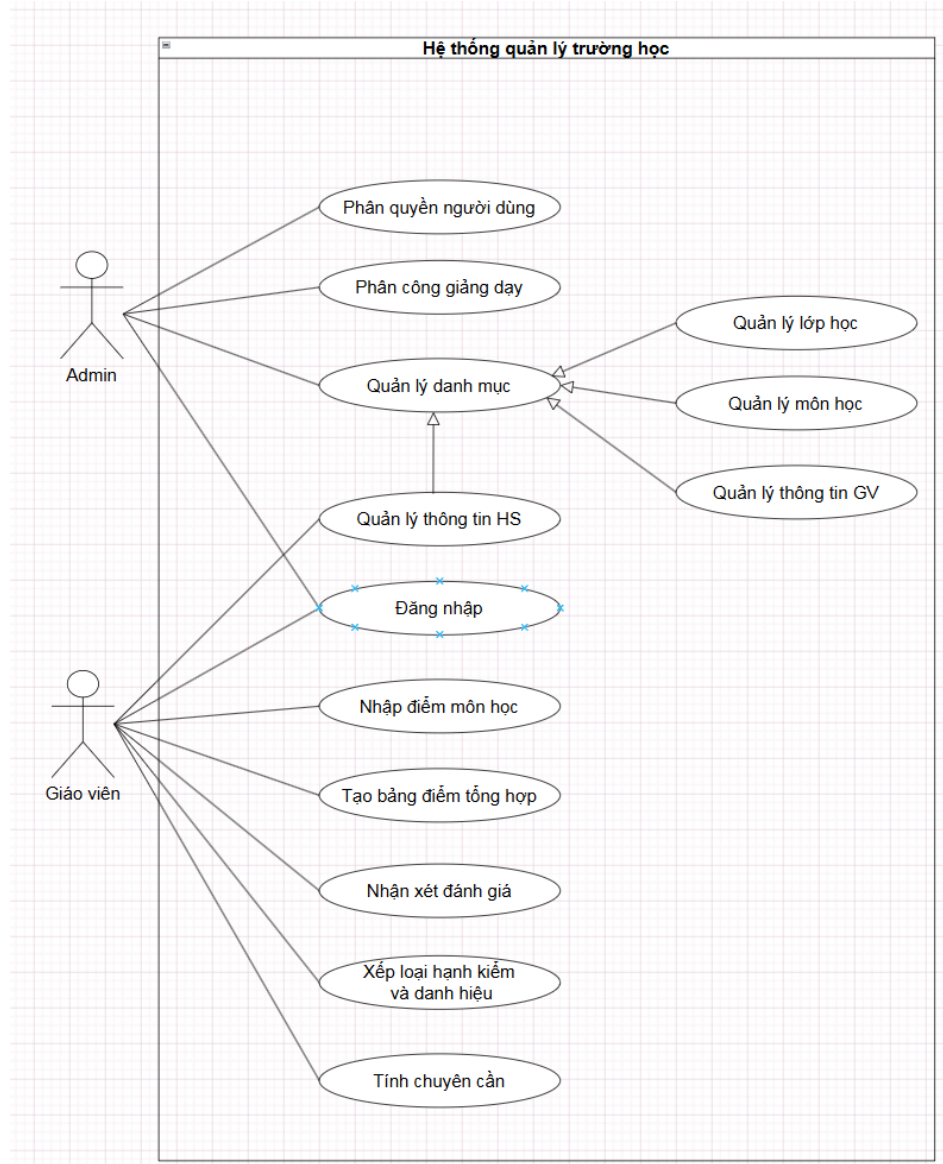
2. Quản trị viên

- Là người có quyền cao nhất trong việc sử dụng hệ thống
- Các tương tác chính: quản lý tài khoản giáo viên và học sinh, thiết lập năm học, học kỳ, danh sách lớp, phân công giáo viên vào lớp và môn học, phân công giáo viên chủ nhiệm, reset mật khẩu khi người dùng quên, xem nhật ký hoạt động hệ thống

II. Danh mục các Use Case

Tên Use Case	Mô tả chi tiết
Phân công giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm	Cho phép quản trị viên sắp xếp các giáo viên vào dạy các lớp học và quản lý môn học của lớp đó. Quản trị viên sắp xếp các giáo viên bộ môn để quản lý các lớp học. Mỗi lớp học bắt buộc phải có một giáo viên chủ nhiệm.
Quản lý thông tin giáo viên và học sinh	Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin của giáo viên và học sinh.
Đăng nhập vào hệ thống	Chức năng xác thực danh tính người dùng thông qua tài khoản và mật khẩu . Đây là bước bắt buộc để phân quyền sử dụng giữa nhân viên và quản trị viên
Nhập điểm môn học	Giáo viên bộ môn nhập điểm các bài kiểm tra của học sinh lên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động tính điểm trung bình của môn học.
Nhận xét, đánh giá học sinh khi học môn học	Giáo viên nhập nhận xét cho từng học sinh sau khi kết thúc học kì hoặc năm học.
Quản lý chuyên cần học tập	Giáo viên chủ nhiệm đánh dấu những học sinh nghỉ học có phép/không phép lên hệ thống để kiểm soát số lượng buổi nghỉ của từng học sinh
Quản lý hạnh kiểm và danh hiệu	Sau khi kết thúc học kì và năm học, giáo viên chủ nhiệm xét duyệt hạnh kiểm và danh hiệu cho học sinh dựa trên một số tiêu chí sẵn có
Tạo bảng điểm tổng hợp	Từ điểm các môn học đã có, hệ thống truy vấn và tiến hành tính điểm trung bình của học kì và gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm.
Nhận xét quá trình học tập của học sinh	Chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của học sinh để học sinh có thể cải thiện và tiến bộ hơn

III. Biểu đồ Use Case tổng quát



IV. Phân tích một số Use Case quan trọng

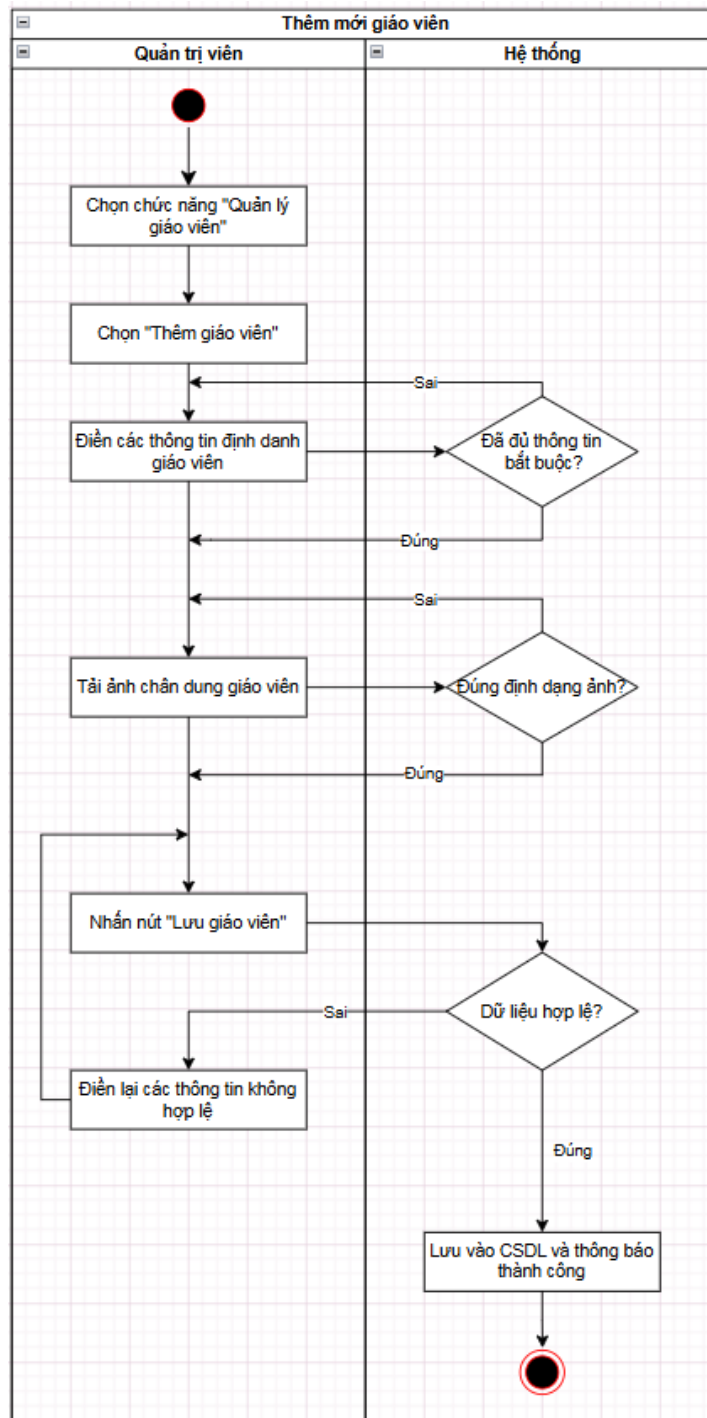
1. Use Case quản lý thông tin giáo viên

1.1. Thêm mới giáo viên

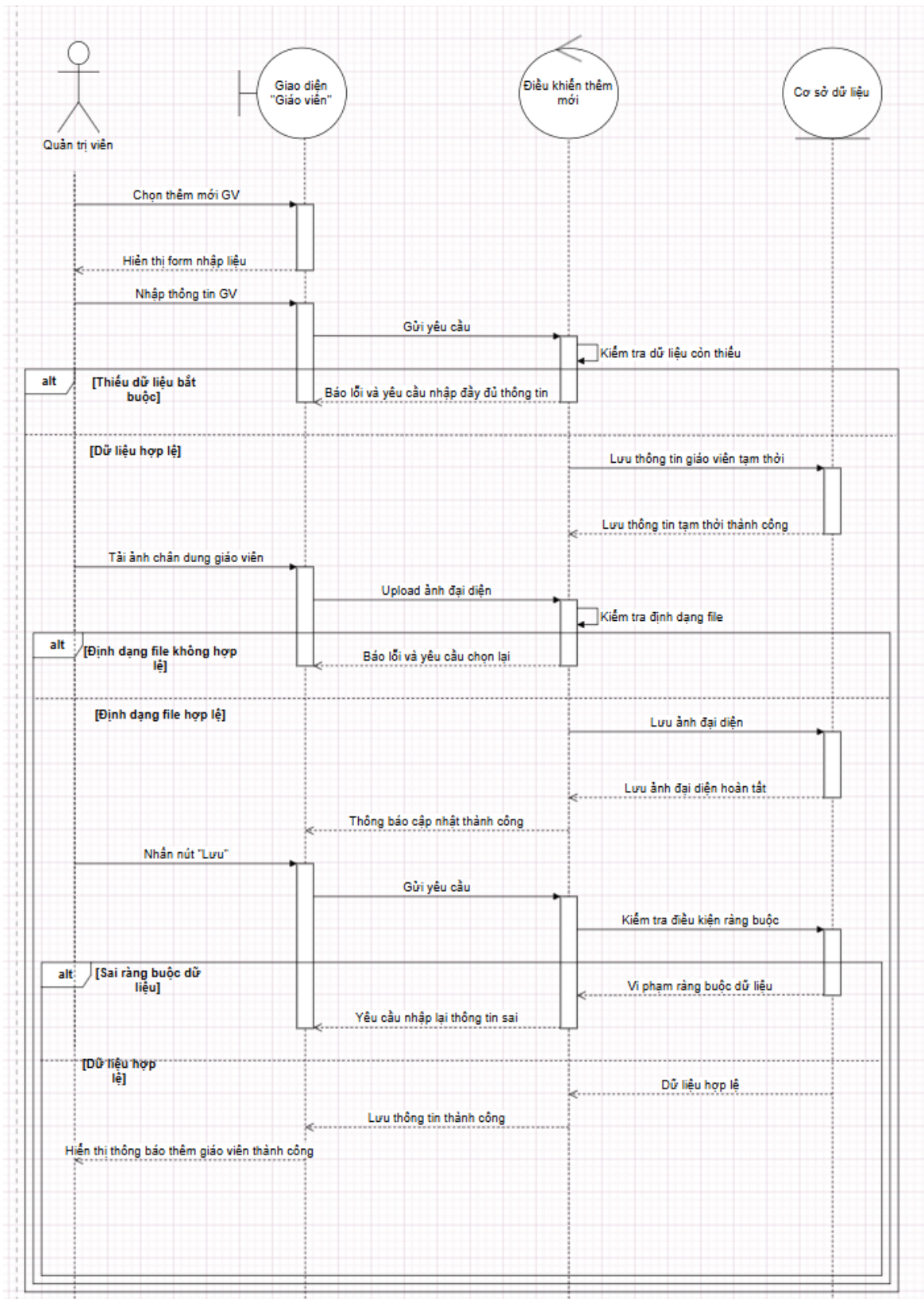
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Usc Case	Thêm mới giáo viên
Mã Use Case	UC01.1
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên nhập thông tin của giáo viên đang công tác tại trường lên hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút “Thêm giáo viên” trên màn hình ở mục quản lý giáo viên. 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu để quản trị viên điều thông tin của giáo viên. 3. Quản trị viên điền các thông tin: mã giáo viên, họ và tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, môn học giảng dạy, số năm công tác, thông tin liên hệ. 5. Quản trị viên tải ảnh chân dung của giáo viên lên hệ thống. 6. Quản trị viên nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giáo viên vào hệ thống. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và các ràng buộc dữ liệu cuối cùng. 8. Hệ thống ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và chuyển hướng quản trị viên về trang danh sách giáo viên.
Luồng ngoại lệ	4a. Thông tin bắt buộc bị bỏ trống: nếu các thông tin về mã giáo viên, tên giáo viên bị bỏ trống thì hệ thống đánh dấu đỏ các trường này và hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc". 5a. Sai định dạng tập tin: Nếu ảnh tải lên không phải định dạng ảnh, hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn lại file 7a. Dữ liệu không hợp lệ: Nếu nhập sai kiểu dữ liệu hoặc bị trùng mã giáo viên, hệ thống hiển thị thông báo "Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng nhập lại"
Hậu điều kiện	Dữ liệu giáo viên mới được lưu thành công, thông tin sẵn sàng để hiển thị trên giao diện.

Biểu đồ hoạt động: Quy trình thêm mới giáo viên



Biểu đồ tuần tự: Thêm mới giáo viên

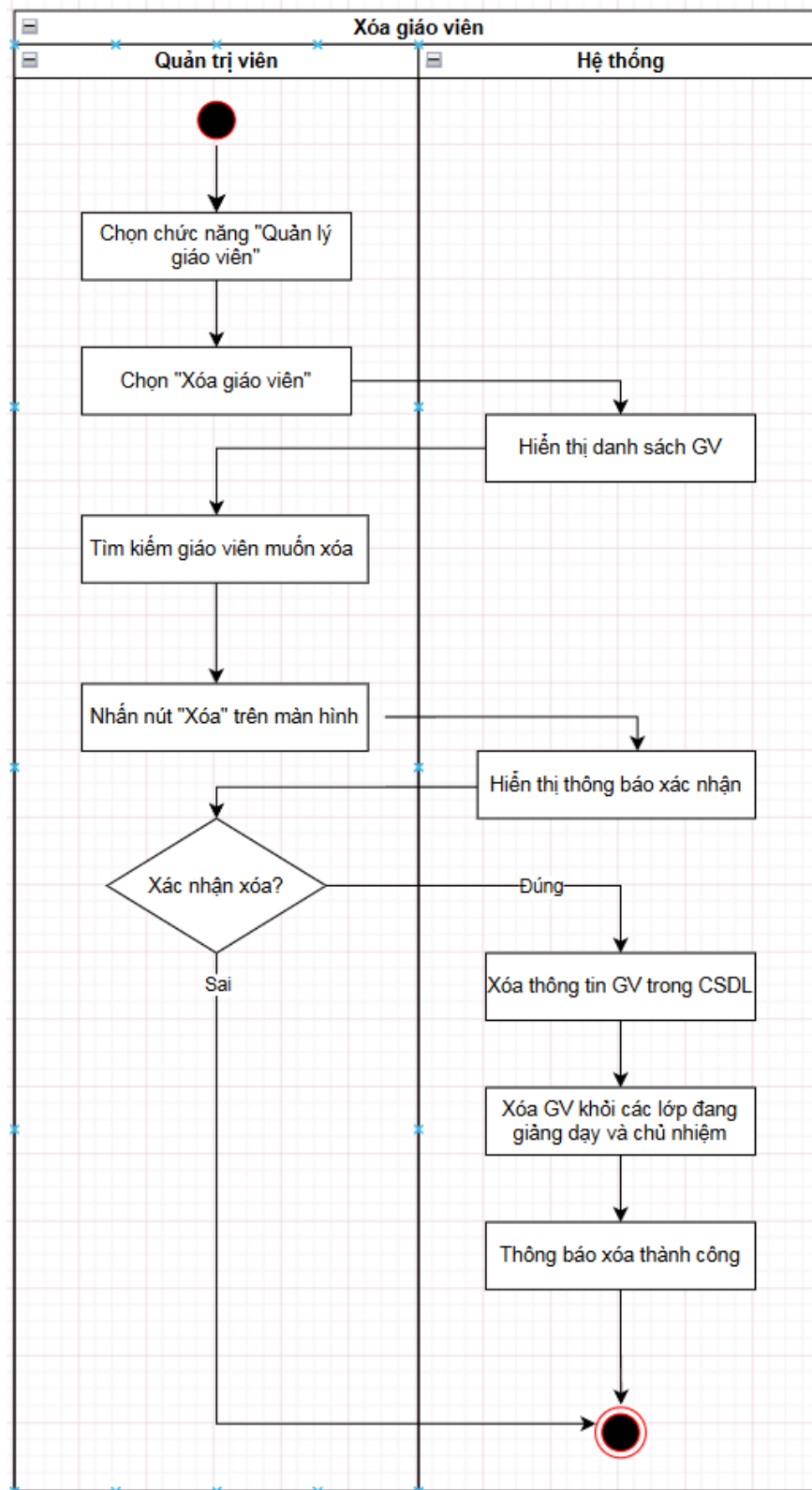


1.2. Xóa giáo viên

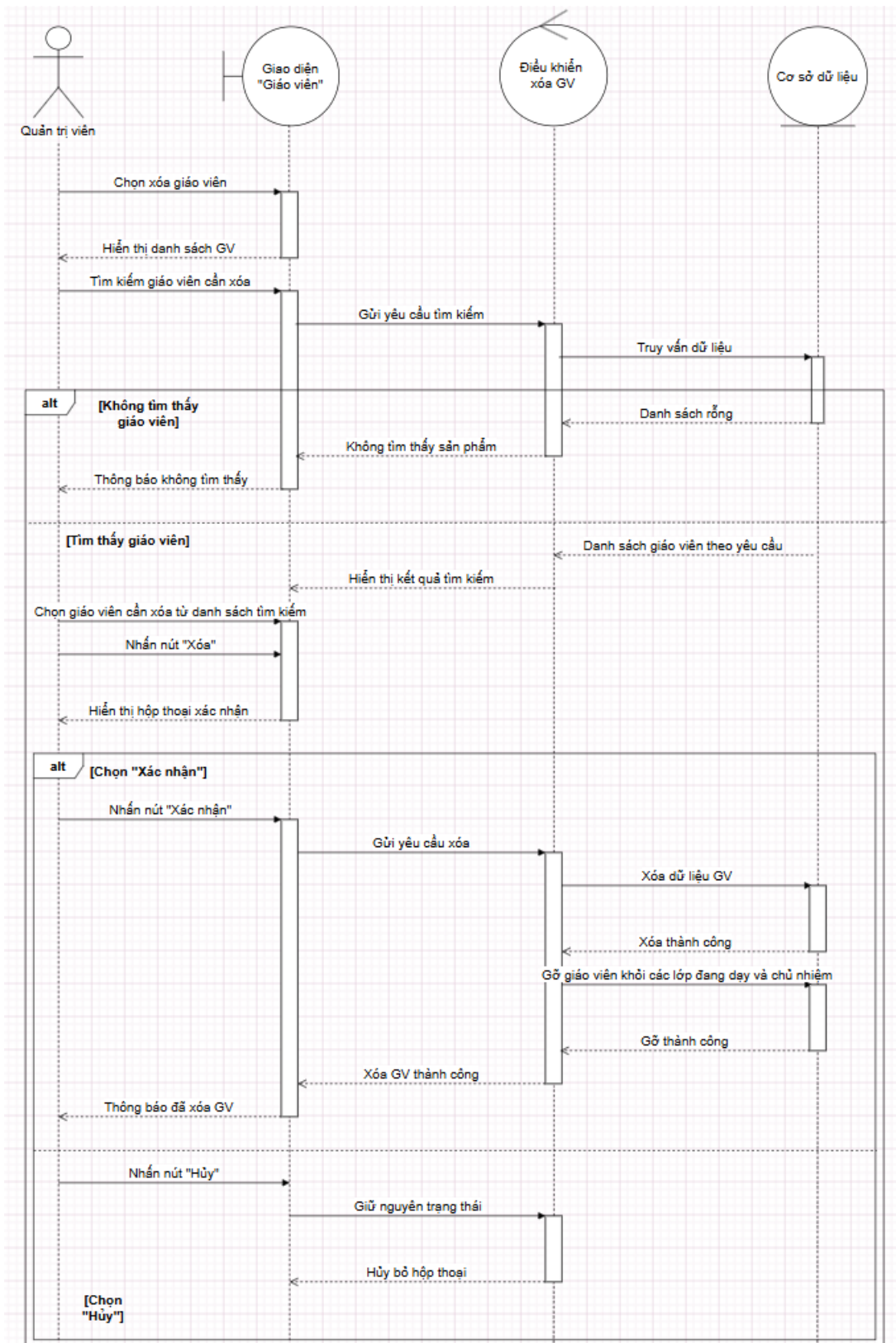
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Usc Case	xóa giáo viên
Mã Use Case	UC01.2
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên xóa thông tin giáo viên đã dừng công tác tại trường.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công, danh sách giáo viên không rỗng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút “Xóa giáo viên” trên màn hình ở mục quản lý giáo viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giáo viên hiện đang làm việc tại trường. 3. Quản trị viên tìm kiếm giáo viên muốn xóa khỏi danh sách bằng tên hoặc mã giáo viên. 5. Quản trị viên nhấn nút “Xóa” trên màn hình. 6. Hệ thống thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa giáo viên này khỏi hệ thống?” 7. Quản trị viên nhấn “Xác nhận” trên màn hình. 8. Hệ thống truy xuất thông tin trong cơ sở dữ liệu và xóa thông tin giáo viên. 9. Hệ thống xóa giáo viên khỏi các lớp đang dạy và đang chủ nhiệm. 10. Hệ thống hiển thị thông báo xóa giáo viên thành công.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy giáo viên: Nếu tên giáo viên hoặc mã giáo viên không tồn tại, báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại 6a. Nếu quản trị viên nhấn “Hủy”, hệ thống đóng thông báo xác nhận và giữ nguyên trạng thái giáo viên.
Hậu điều kiện	Dữ liệu giáo viên bị xóa khỏi hệ thống và không còn xuất hiện trên màn hình giáo viên.

Biểu đồ hoạt động: Xóa giáo viên.



Biểu đồ tuần tự: Xóa giáo viên.

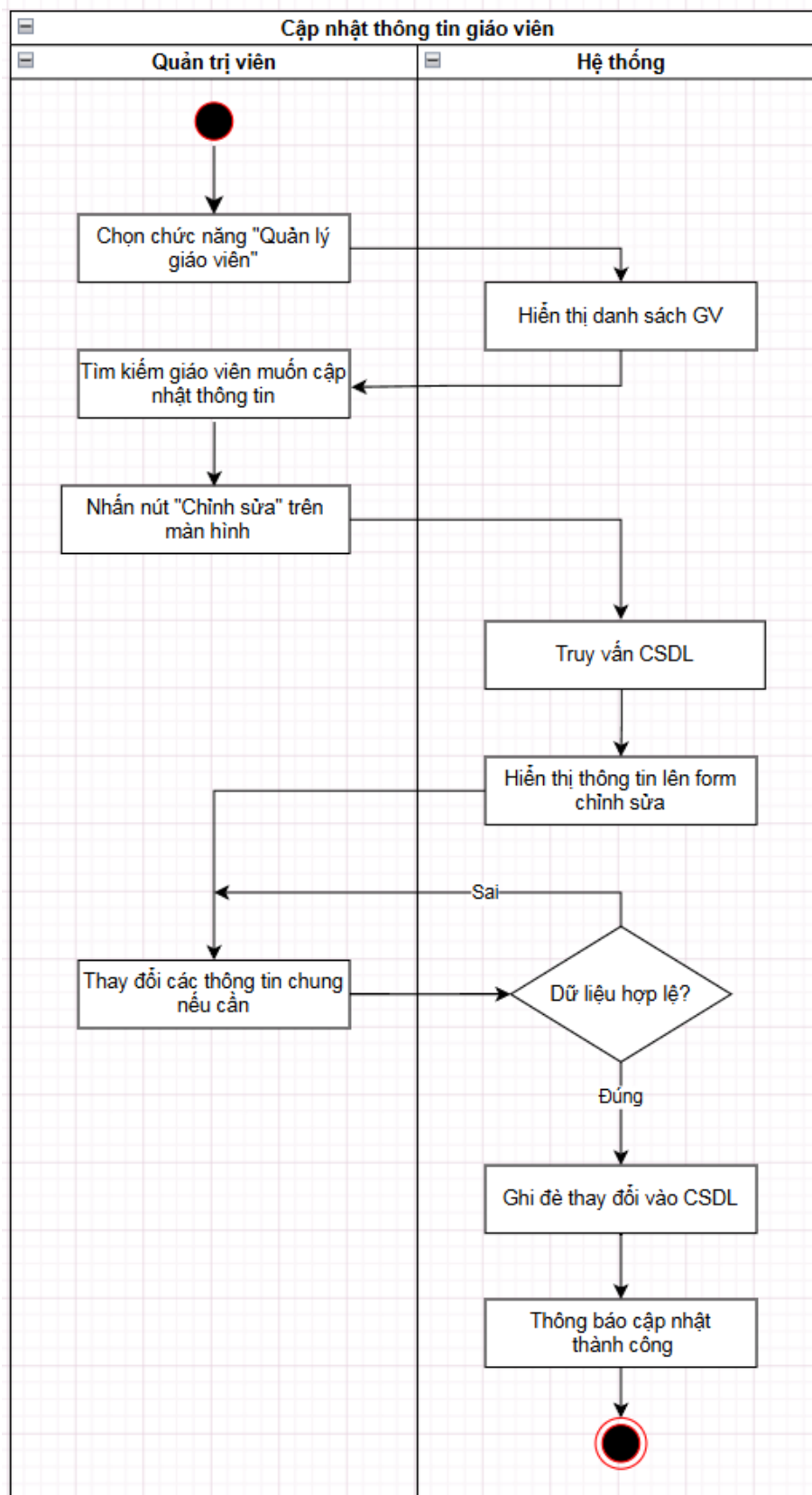


1.3. Cập nhật thông tin giáo viên

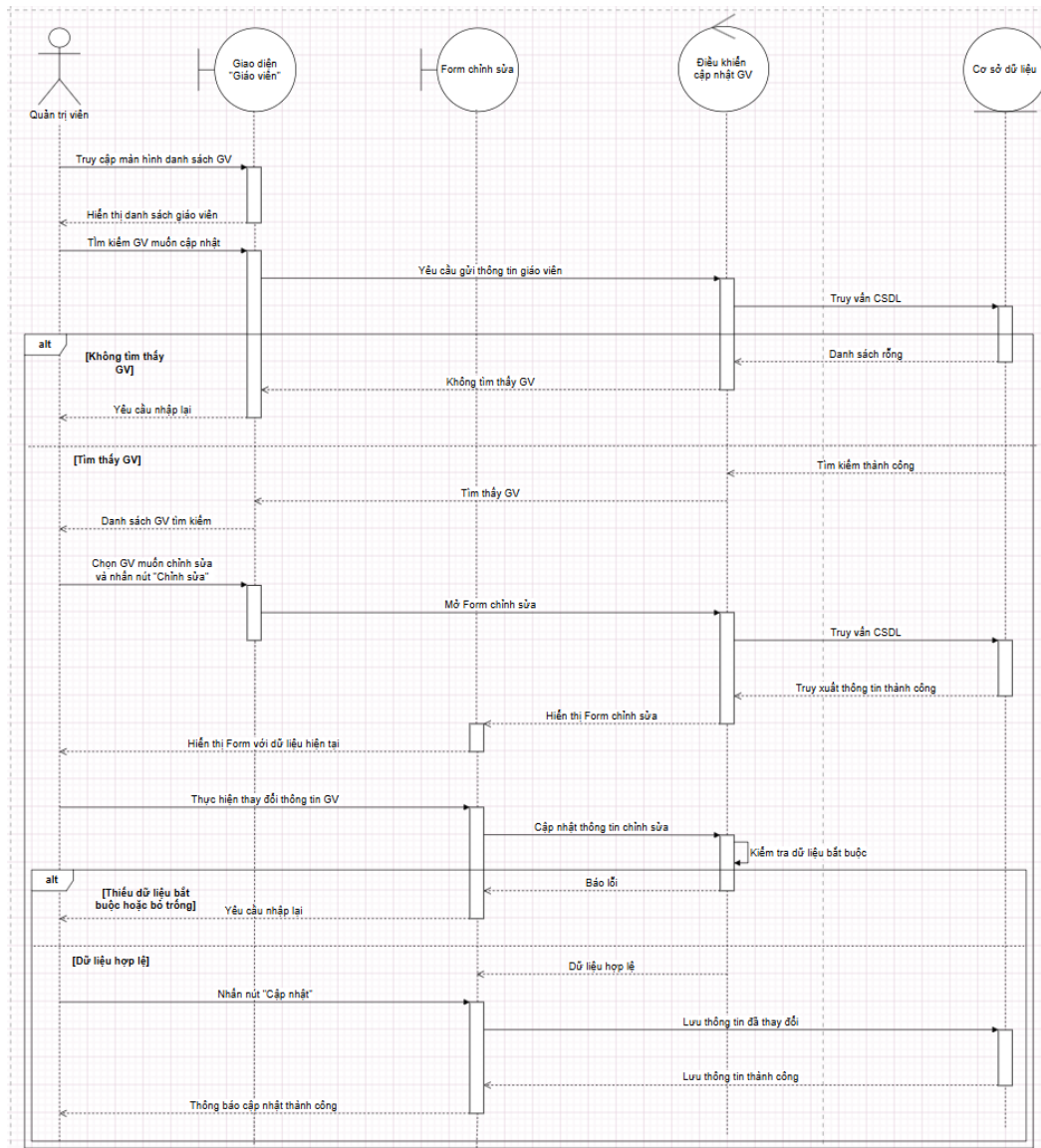
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Usc Case	Cập nhật thông tin giáo viên
Mã Use Case	UC01.3
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên cập nhật thông tin giáo viên khi có sự thay đổi.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công, danh sách giáo viên không rỗng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn mục quản lý giáo viên trên màn hình chính. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giáo viên hiện đang làm việc tại trường. 3. Quản trị viên tìm kiếm giáo viên muốn cập nhật, sửa thông tin bằng tên hoặc mã giáo viên. 4. Quản trị viên nhấn nút “Chỉnh sửa” trên màn hình. 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu hiện tại từ CSDL và hiển thị đầy đủ thông tin lên form chỉnh sửa 6. Quản trị viên tiến hành thay đổi các thông tin chung nếu cần. 7. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc dữ liệu mà quản trị viên đã sửa. 8. Quản trị viên nhấn nút “Cập nhật”. 9. Hệ thống ghi đè các thay đổi vào CSDL, hiển thị thông báo "Cập nhật giáo viên thành công" và quay lại màn hình danh sách.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy giáo viên: Nếu tên giáo viên hoặc mã giáo viên không tồn tại, báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại 7a. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc bị để trống, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu giáo viên đã được cập nhật và thay đổi theo ý muốn.

Biểu đồ hoạt động: Cập nhật thông tin giáo viên



Biểu đồ tuần tự: Cập nhật thông tin giáo viên



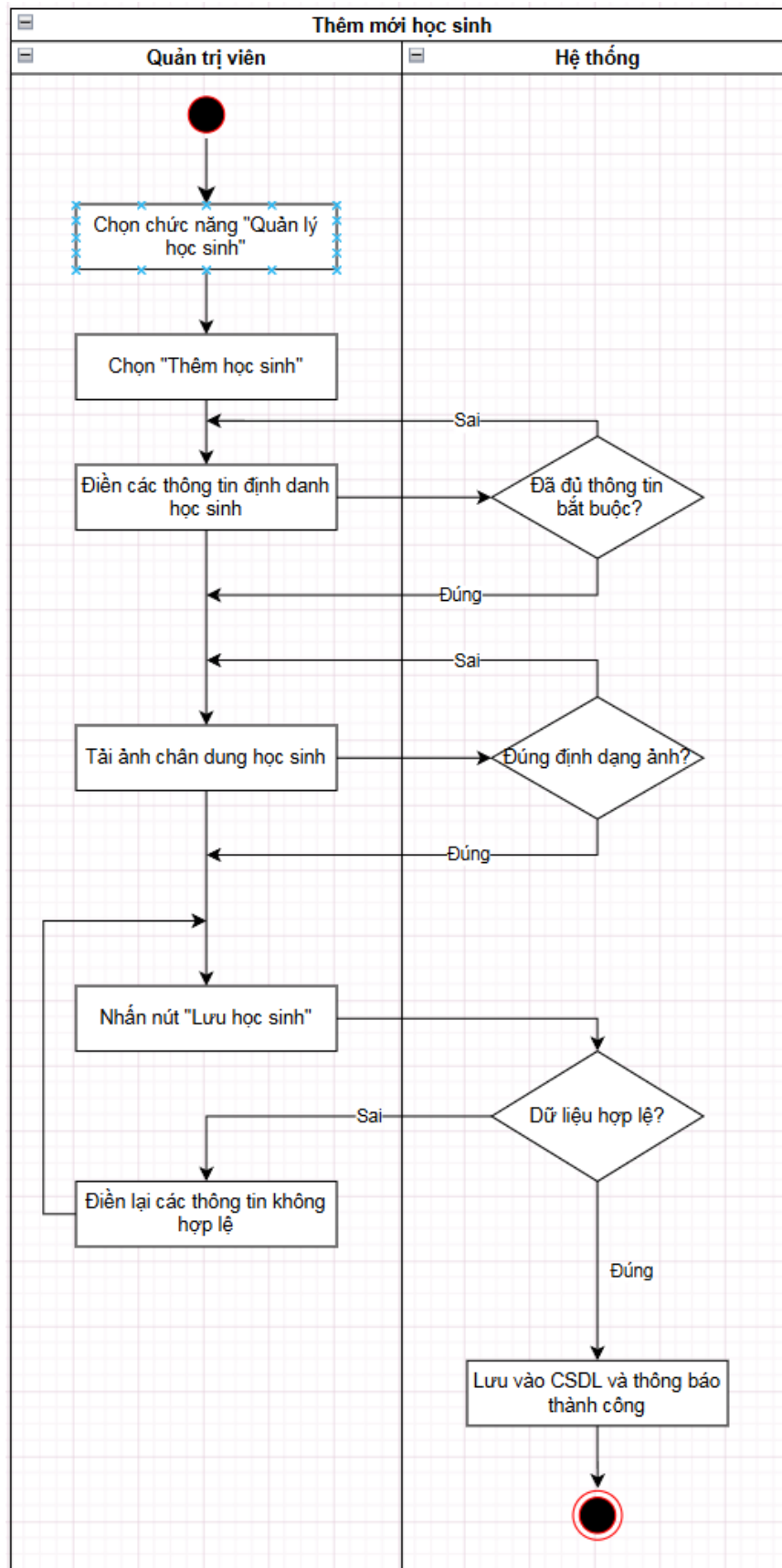
2. Use Case quản lý thông tin học sinh

2.1. Thêm mới học sinh

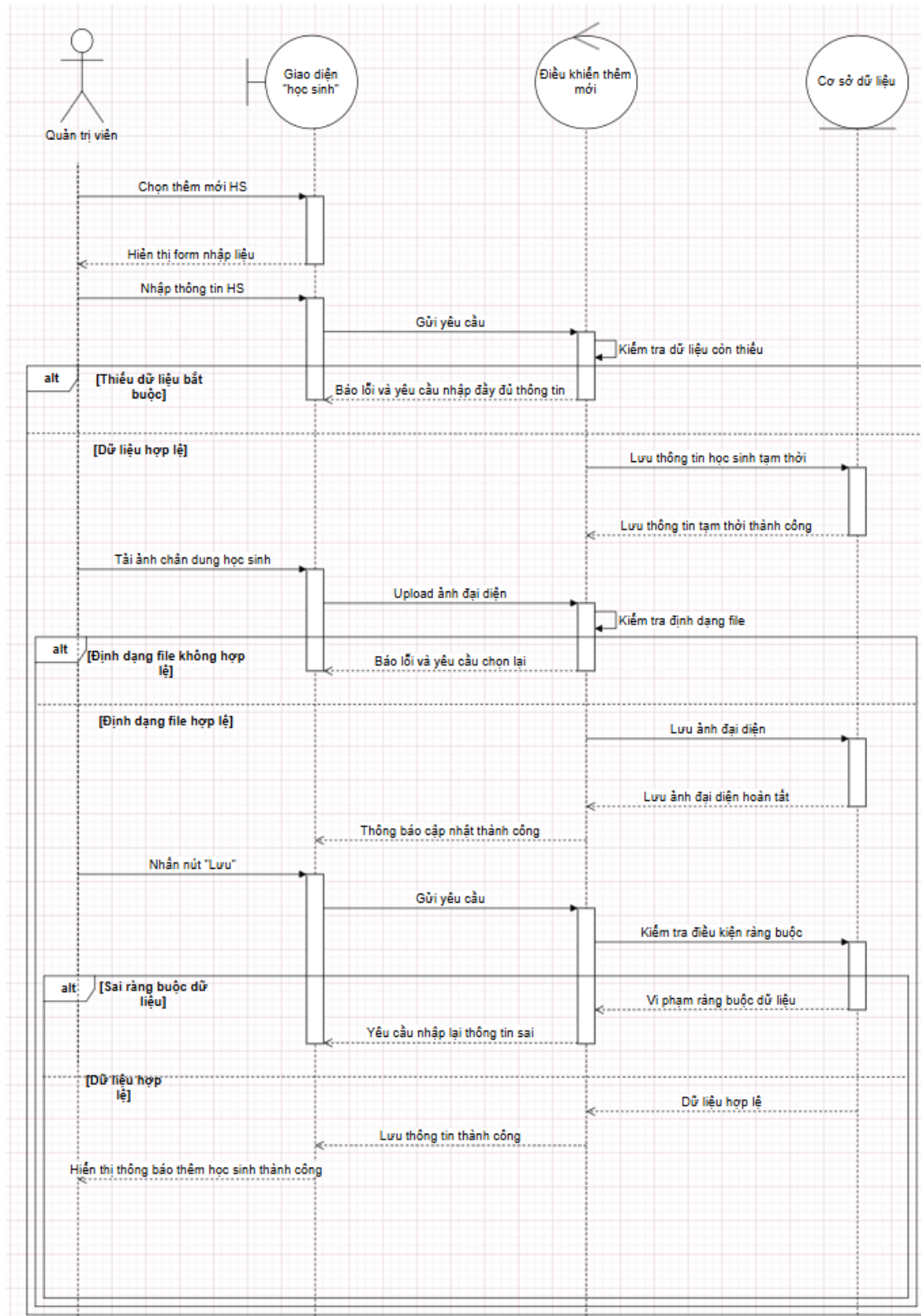
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Thêm mới học sinh
Mã Use Case	UC02.1
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên nhập thông tin của học sinh đang theo học tại trường lên hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút “Thêm học sinh” trên màn hình ở mục quản lý học sinh. 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu để quản trị viên điều thông tin của học sinh. 3. Quản trị viên điền các thông tin: mã học sinh, họ và tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, thông tin người giám hộ. 5. Quản trị viên tải ảnh chân dung của học sinh lên hệ thống. 6. Quản trị viên nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin học sinh vào hệ thống. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và các ràng buộc dữ liệu cuối cùng. 8. Hệ thống ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" và chuyển hướng quản trị viên về trang danh sách học sinh.
Luồng ngoại lệ	4a. Thông tin bắt buộc bị bỏ trống: nếu các thông tin về mã học sinh, tên học sinh bị bỏ trống thì hệ thống đánh dấu đỏ các trường này và hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc". 5a. Sai định dạng tập tin: Nếu ảnh tải lên không phải định dạng ảnh, hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn lại file 7a. Dữ liệu không hợp lệ: Nếu nhập sai kiểu dữ liệu hoặc bị trùng mã học sinh, hệ thống hiển thị thông báo "Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng nhập lại"
Hậu điều kiện	Dữ liệu học sinh mới được lưu thành công, thông tin sẵn sàng để hiển thị trên giao diện.

Biểu đồ hoạt động: Quy trình thêm mới học sinh



Biểu đồ tuần tự: Thêm mới học sinh

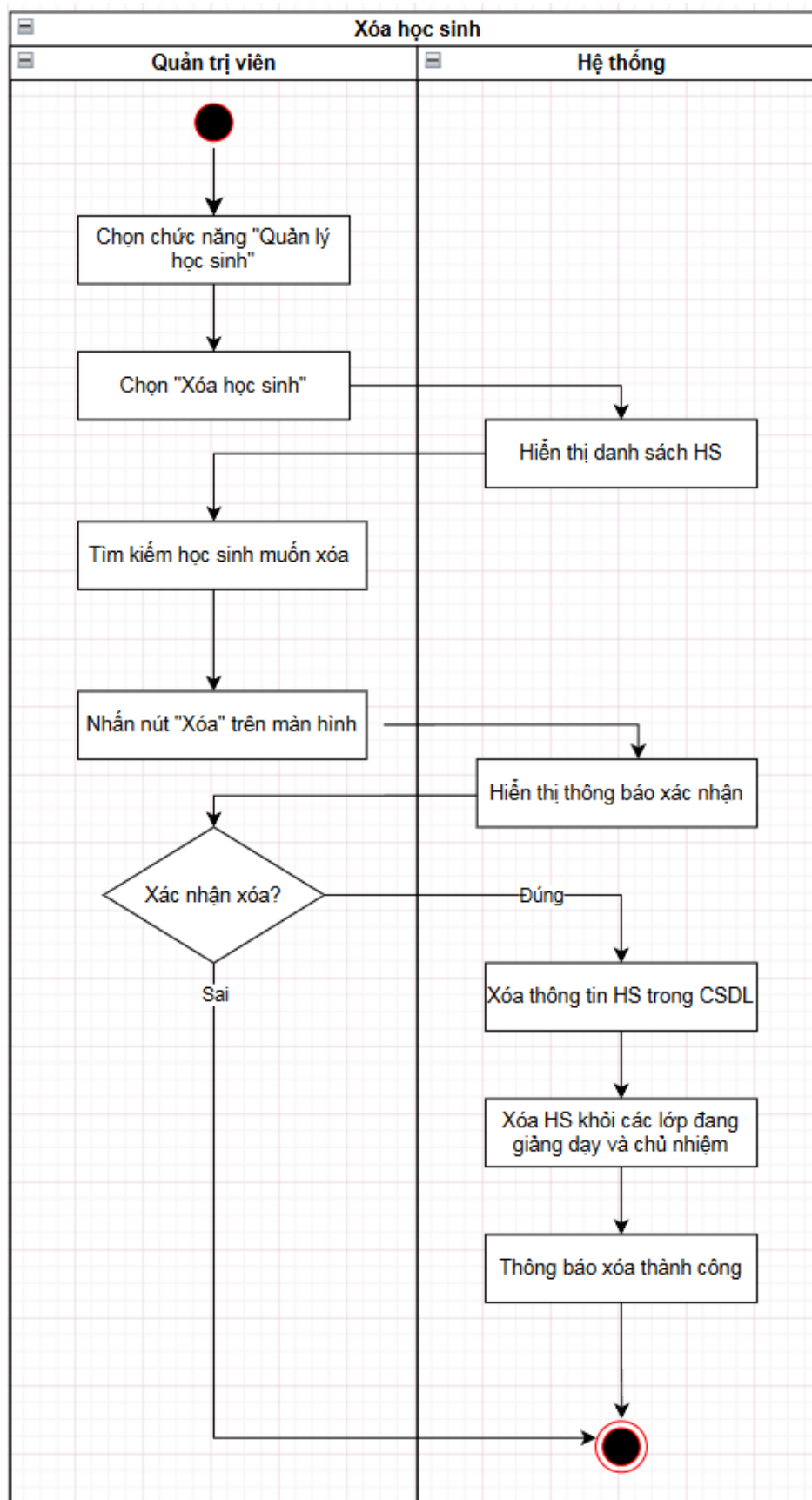


2.2. Xóa học sinh

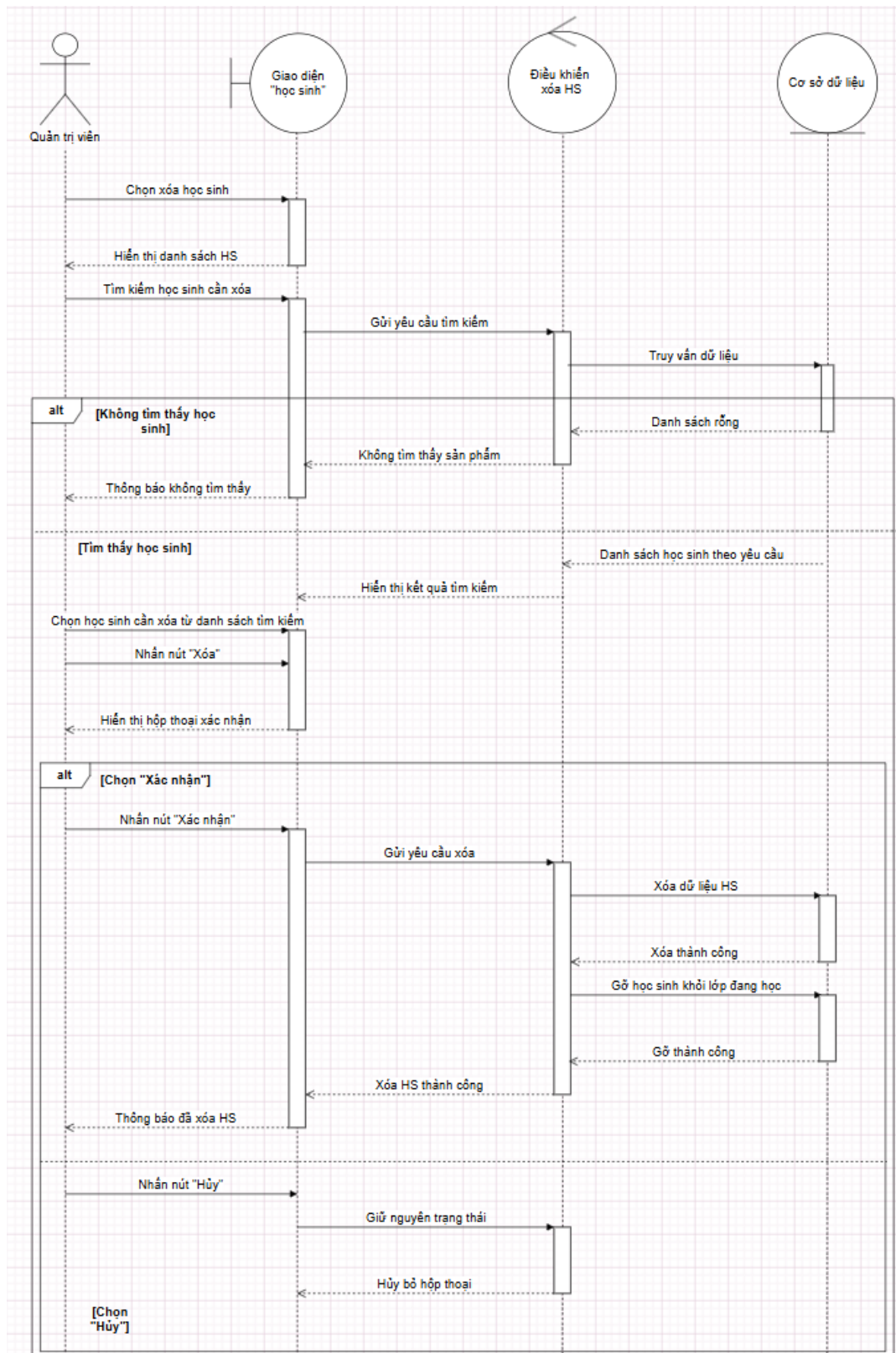
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Xóa học sinh
Mã Use Case	UC02.2
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên xóa thông tin học sinh đã thôi học tại trường, học sinh đã ra trường quá 2 năm.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công, danh sách học sinh không rỗng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên nhấn nút “Xóa học sinh” trên màn hình ở mục quản lý học sinh. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh hiện đang học tại trường. 3. Quản trị viên tìm kiếm học sinh muốn xóa khỏi danh sách bằng tên hoặc mã học sinh. 5. Quản trị viên nhấn nút “Xóa” trên màn hình. 6. Hệ thống thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa học sinh này khỏi hệ thống?” 7. Quản trị viên nhấn “Xác nhận” trên màn hình. 8. Hệ thống truy xuất thông tin trong cơ sở dữ liệu và xóa thông tin học sinh. 9. Hệ thống xóa học sinh khỏi lớp đang học. 10. Hệ thống hiển thị thông báo xóa học sinh thành công.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy học sinh: Nếu tên học sinh hoặc mã học sinh không tồn tại, báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại 6a. Nếu quản trị viên nhấn “Hủy”, hệ thống đóng thông báo xác nhận và giữ nguyên trạng thái học sinh.
Hậu điều kiện	Dữ liệu học sinh bị xóa khỏi hệ thống và không còn xuất hiện trên màn hình học sinh.

Biểu đồ hoạt động: Xóa học sinh.



Biểu đồ tuần tự: Xóa học sinh.

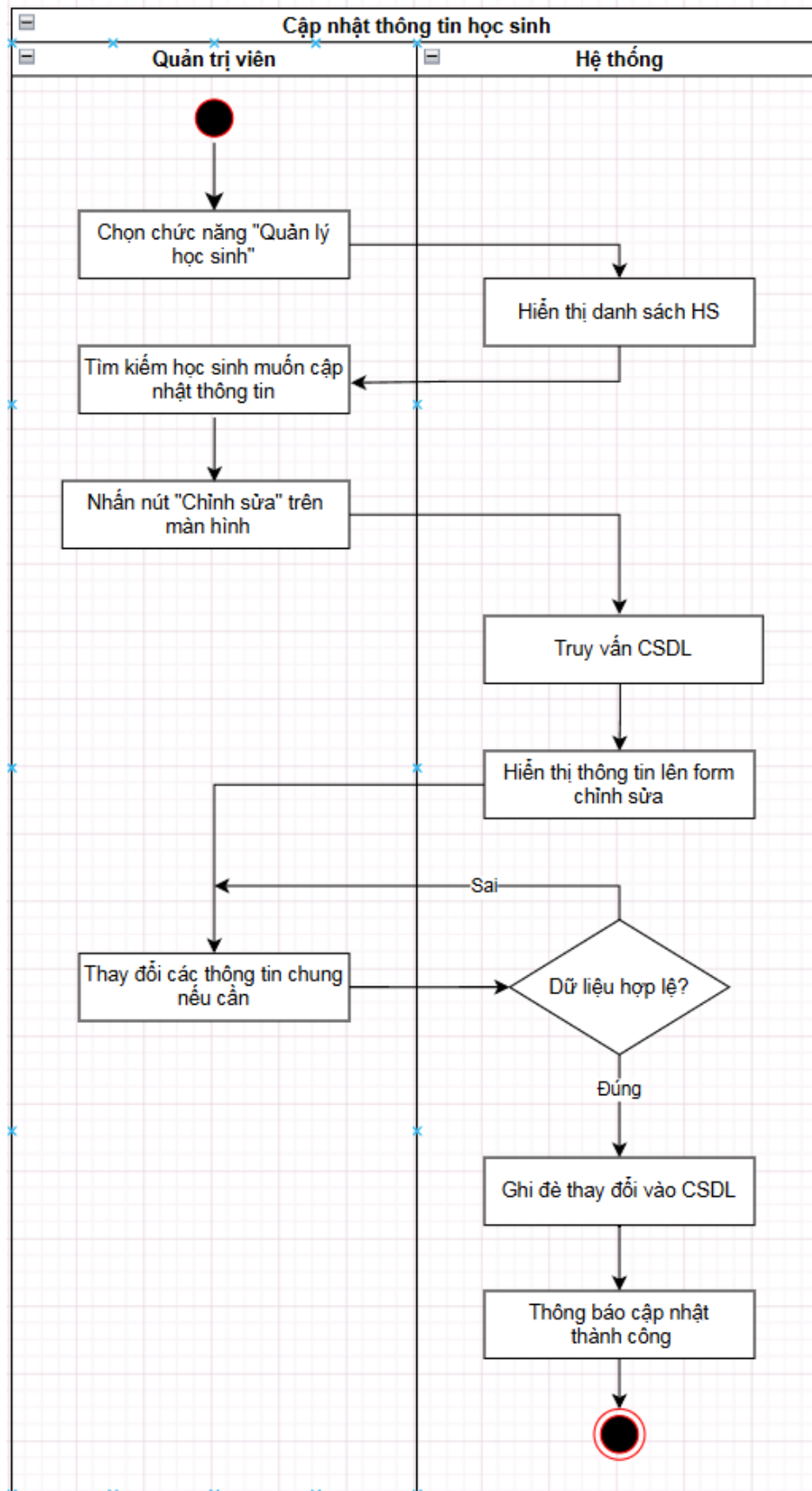


2.3. Cập nhật thông tin học sinh

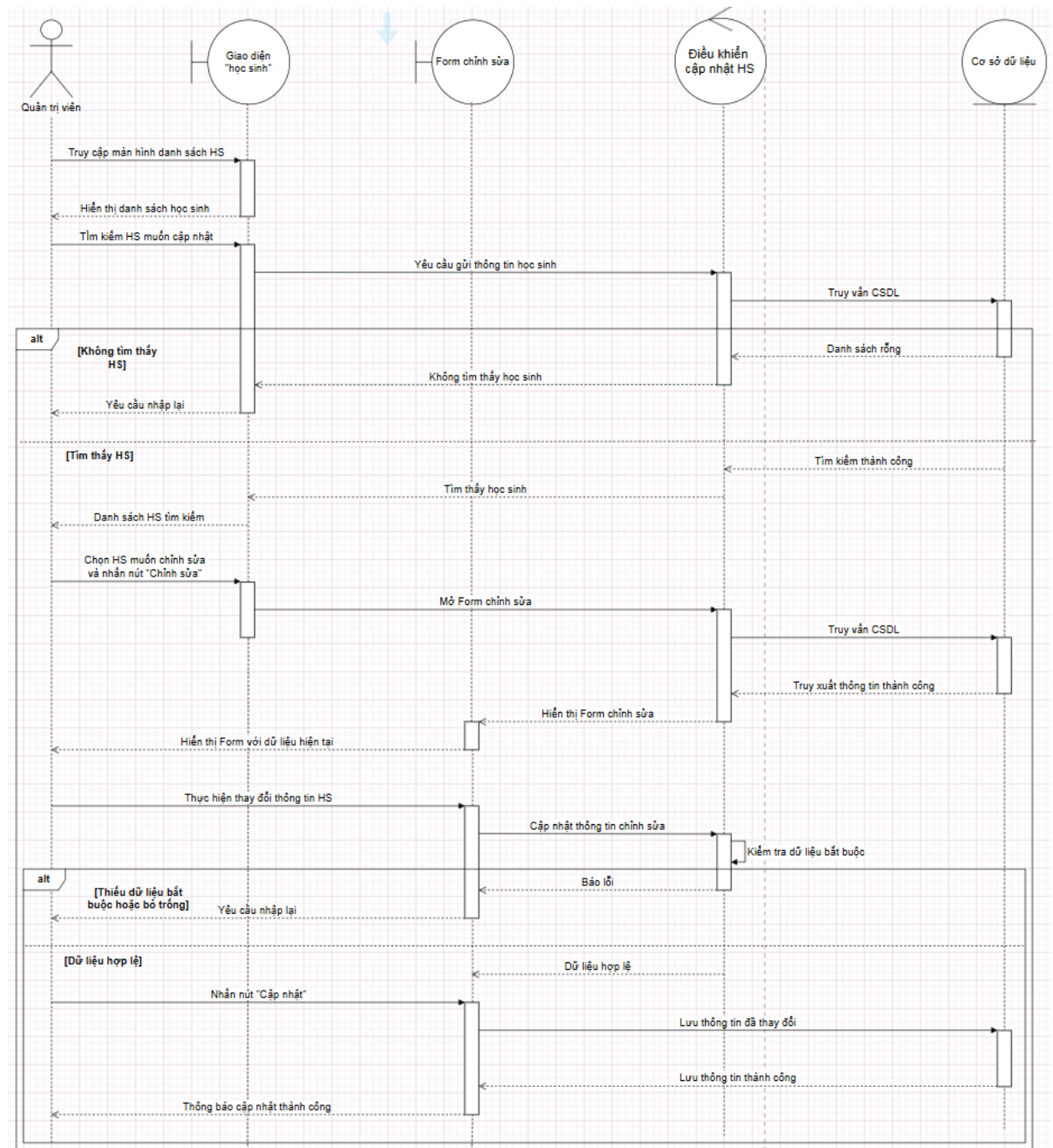
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Usc Case	Cập nhật thông tin học sinh
Mã Use Case	UC02.3
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên cập nhật thông tin học sinh khi có sự thay đổi.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công, danh sách học sinh không rỗng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn mục quản lý học sinh trên màn hình chính. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh hiện đang theo học tại trường. 3. Quản trị viên tìm kiếm học sinh muốn cập nhật, sửa thông tin bằng tên hoặc mã học sinh. 4. Quản trị viên nhấn nút “Chỉnh sửa” trên màn hình. 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu hiện tại từ CSDL và hiển thị đầy đủ thông tin lên form chỉnh sửa 6. Quản trị viên tiến hành thay đổi các thông tin chung nếu cần. 7. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc dữ liệu mà quản trị viên đã sửa. 8. Quản trị viên nhấn nút “Cập nhật”. 9. Hệ thống ghi đè các thay đổi vào CSDL, hiển thị thông báo "Cập nhật học sinh thành công" và quay lại màn hình danh sách.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy học sinh: Nếu tên học sinh hoặc mã học sinh không tồn tại, báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại 7a. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc bị để trống, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu học sinh đã được cập nhật và thay đổi theo ý muốn.

Biểu đồ hoạt động: Cập nhật thông tin học sinh



Biểu đồ tuần tự: Cập nhật thông tin học sinh



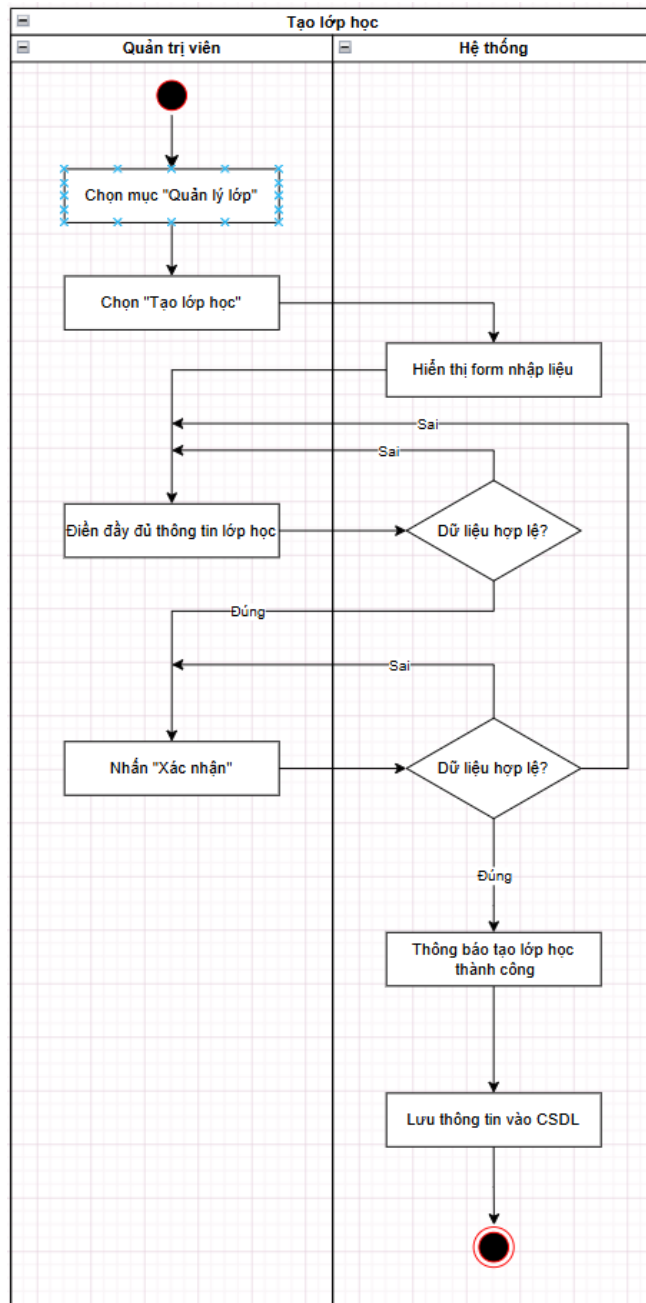
3. Use Case tạo lớp học

3.1. Use Case tạo mới lớp học

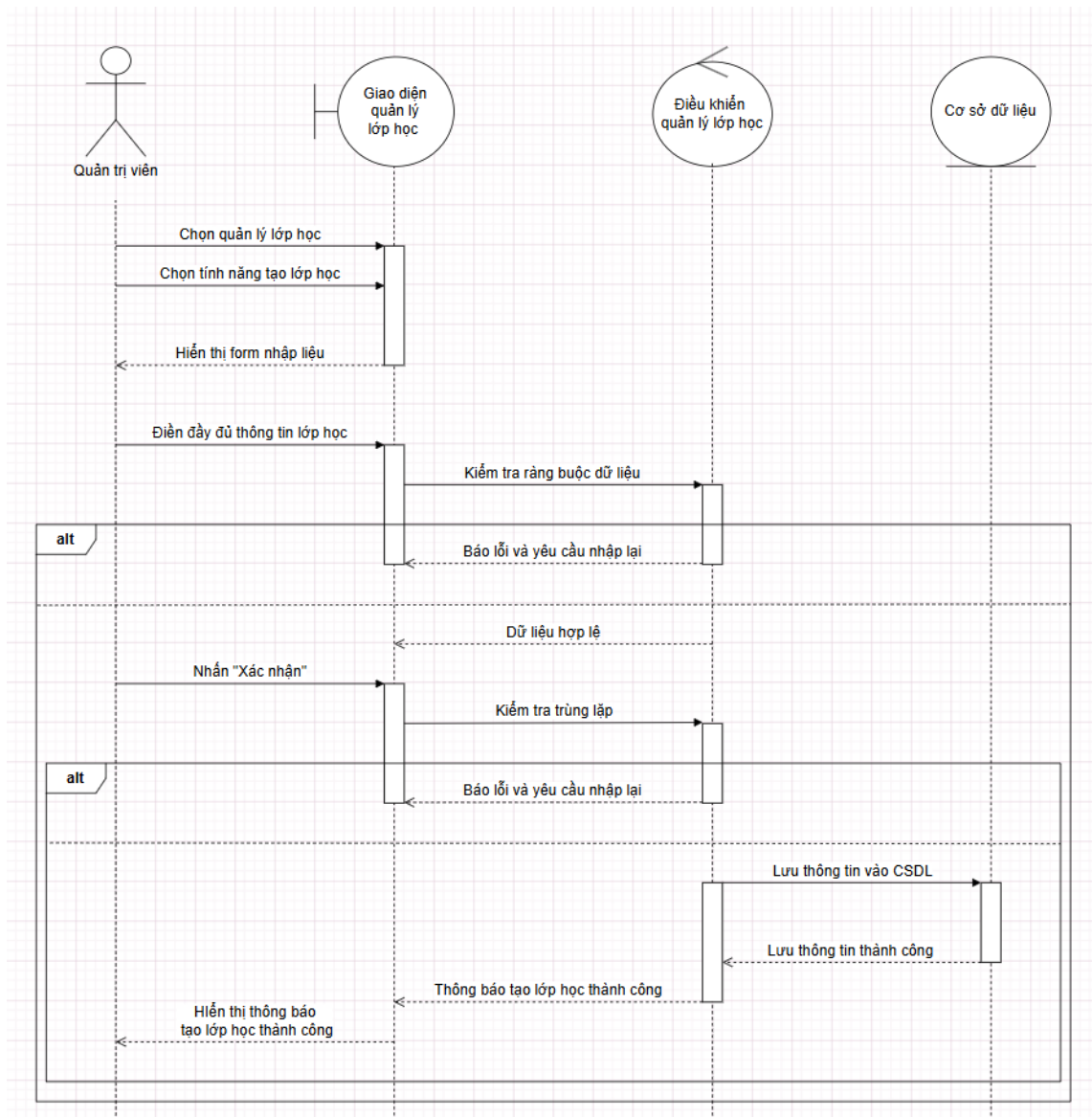
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Tạo lớp học
Mã Use Case	UC03.1
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên tạo các lớp học theo quy định chung
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn mục quản lý lớp học trên màn hình chính. 2. Quản trị viên chọn tính năng tạo lớp học. 3. Hệ thống hiển thị form nhập liệu để tạo lớp học. 4. Quản trị viên điền đầy đủ thông tin của lớp học bao gồm: tên lớp, mã lớp, khối, ban chuyên môn, loại lớp. 5. Quản trị viên nhấn xác nhận để tạo lớp học. 6. Hệ thống thông báo “Tạo lớp học thành công” và quay lại màn hình chính. 7. Hệ thống lưu lại thông tin vào CSDL.
Luồng ngoại lệ	4a. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc bị để trống, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 5a. Nếu như mã lớp học hoặc tên lớp học bị trùng, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Hậu điều kiện	Lớp học được tạo và sẵn sàng để thêm dữ liệu học sinh vào lớp

Biểu đồ hoạt động: Tạo mới lớp học



Biểu đồ tuần tự: Tạo mới lớp học

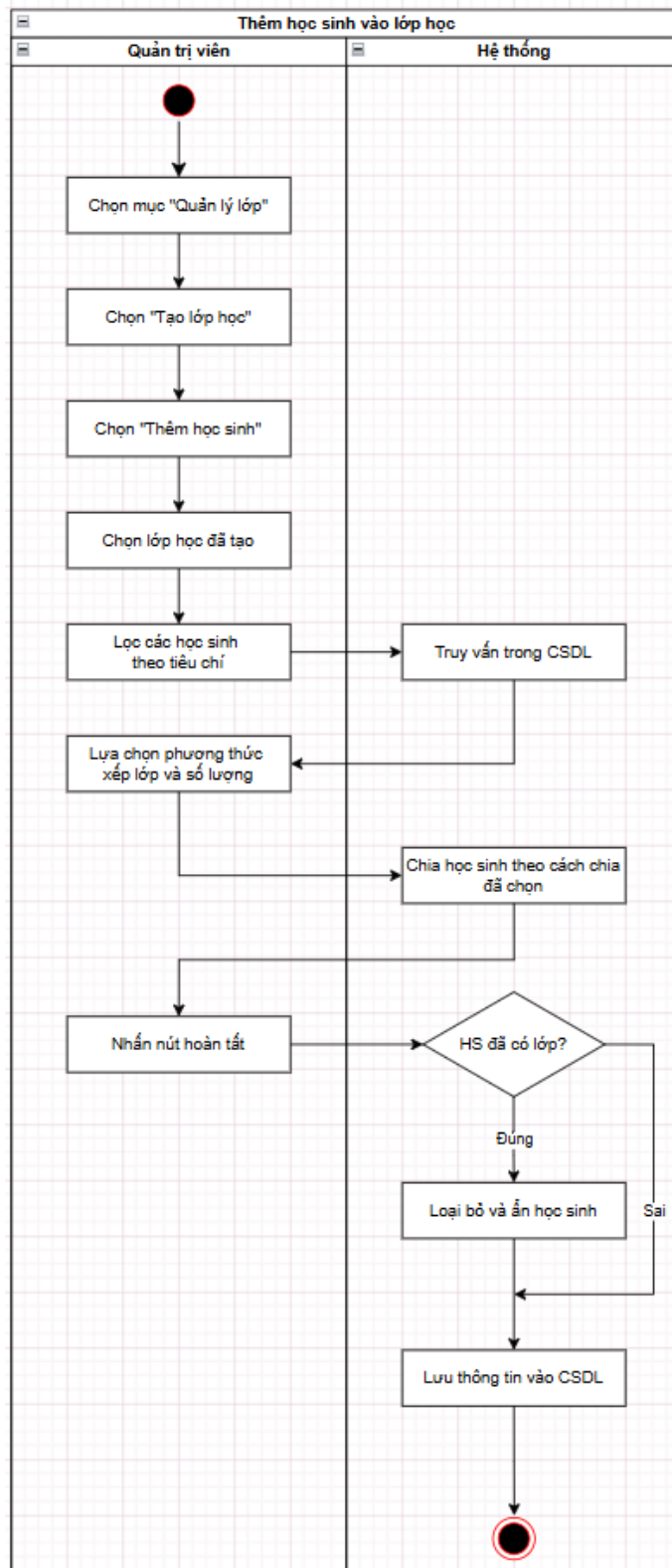


3.2. Use Case thêm học sinh vào lớp học

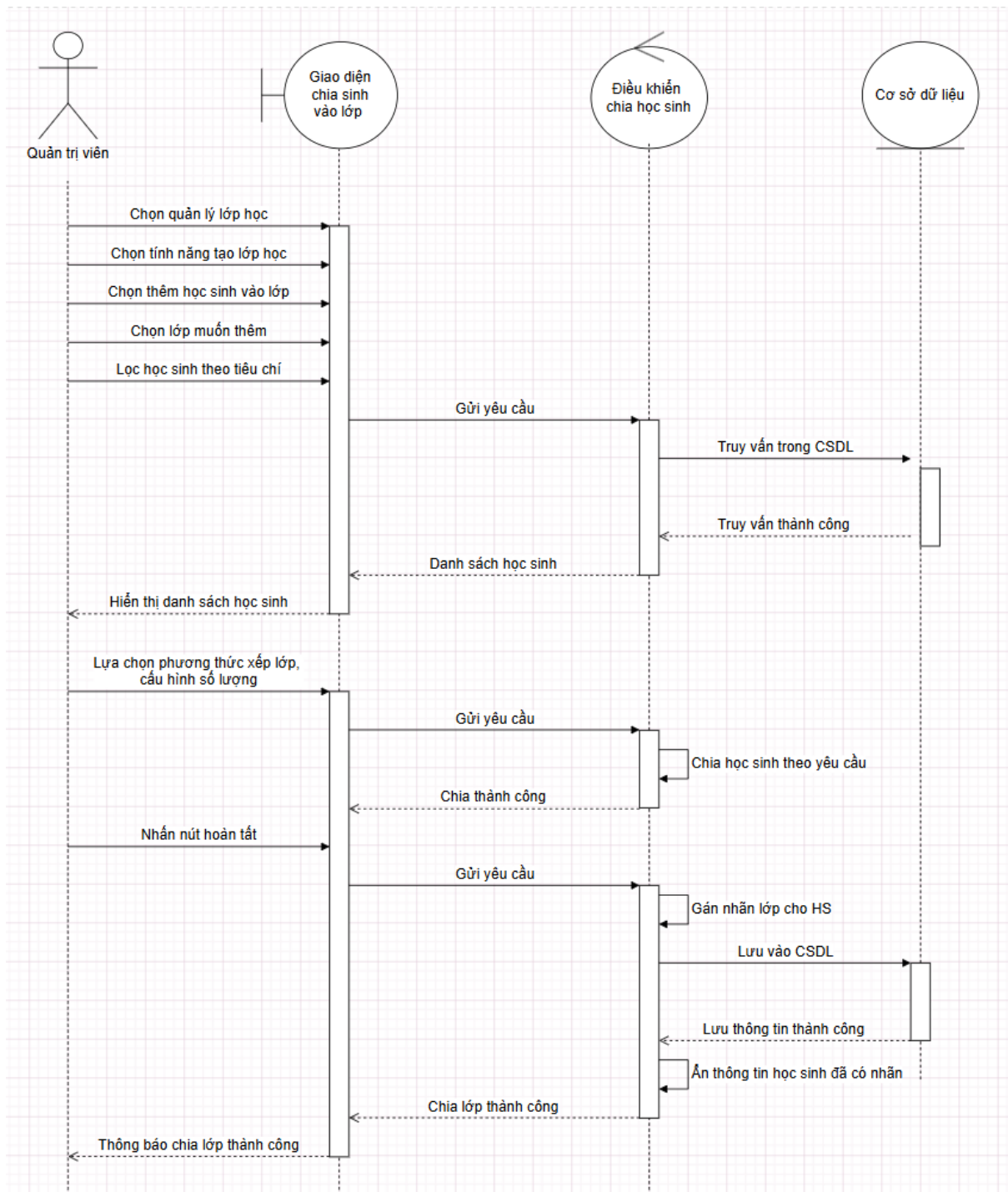
Bảng đặc tả chi tiết

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Thêm học sinh vào lớp học
Mã Use Case	UC03.2
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Quản trị viên thêm học sinh vào lớp học đã tạo
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công, lớp học đã được tạo, danh sách học sinh không rỗng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn mục quản lý lớp học trên màn hình chính. 2. Quản trị viên chọn mục thêm học sinh trong tính năng tạo lớp học để thêm học sinh. 3. Quản trị viên chọn lớp học đã tạo để thêm học sinh vào lớp đó. 4. Quản trị viên lọc các học sinh theo tiêu chí xác định để chia học sinh vào các lớp. 5. Hệ thống truy vấn trong CSDL để tìm thông tin học sinh trùng với tiêu chí đã lọc. 6. Quản trị viên lựa chọn phương thức xếp lớp (Xếp ngẫu nhiên hoặc import tệp Excel) và cấu hình giới hạn số lượng học sinh tối đa. 7. Hệ thống chia các học sinh theo cách chia đã chọn. 8. Quản trị viên nhấn nút hoàn tất để hoàn thành việc thêm học sinh. 9. Hệ thống gán nhãn lớp cho các học sinh, lưu lại thông tin vào CSDL và thông báo thành công.
Luồng ngoại lệ	8a. Học sinh đã có lớp: Hệ thống tự động loại bỏ và ẩn các học sinh đã được gán lớp trước đó để tránh trùng lặp.
Hậu điều kiện	Học sinh được xếp vào lớp học thành công, phục vụ cho việc quản lý bảng điểm tập trung

Biểu đồ hoạt động: Thêm học sinh vào lớp



Biểu đồ tuần tự: Thêm học sinh vào lớp

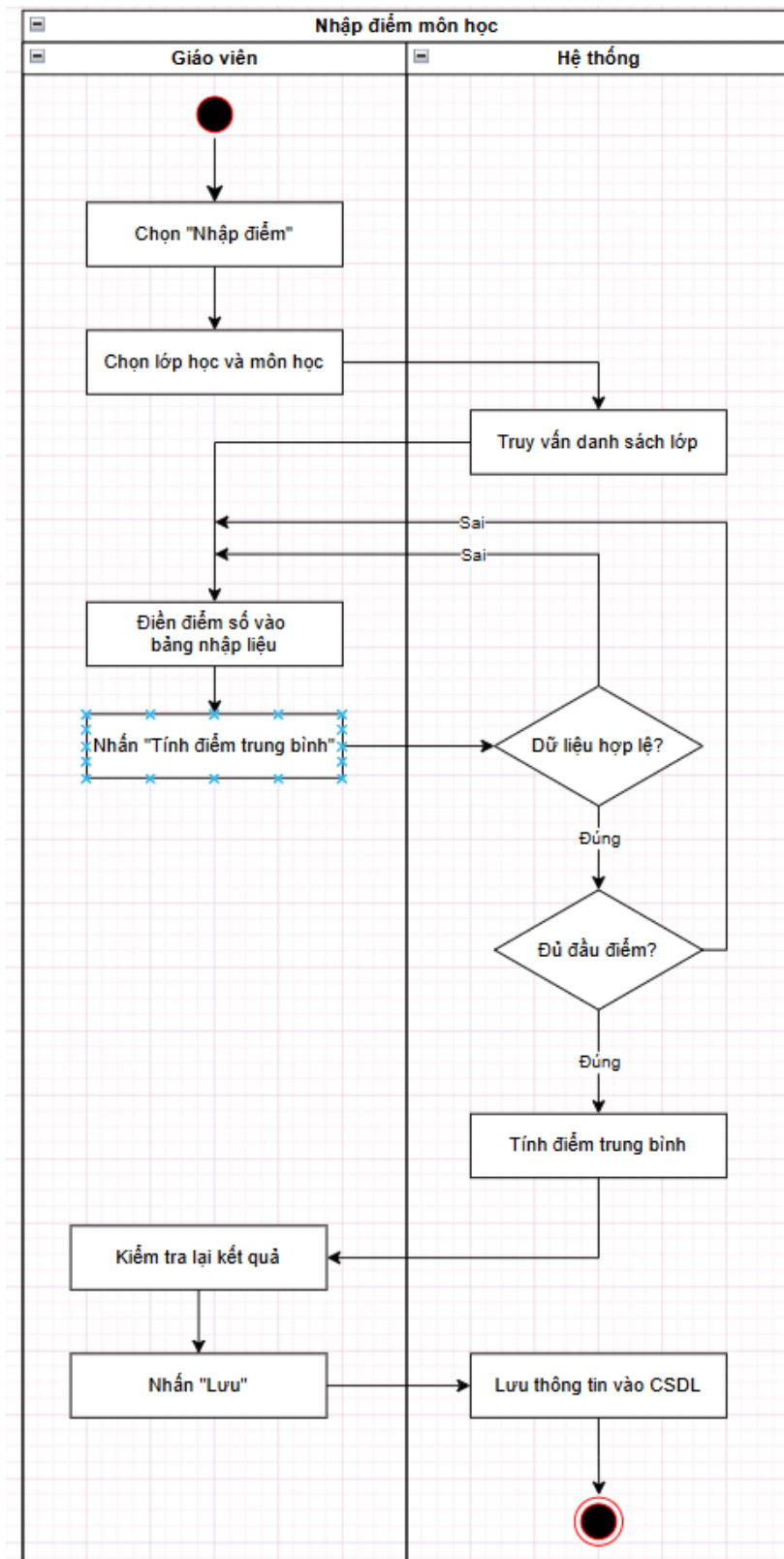


4. Use Case nghiệp vụ giáo viên bộ môn

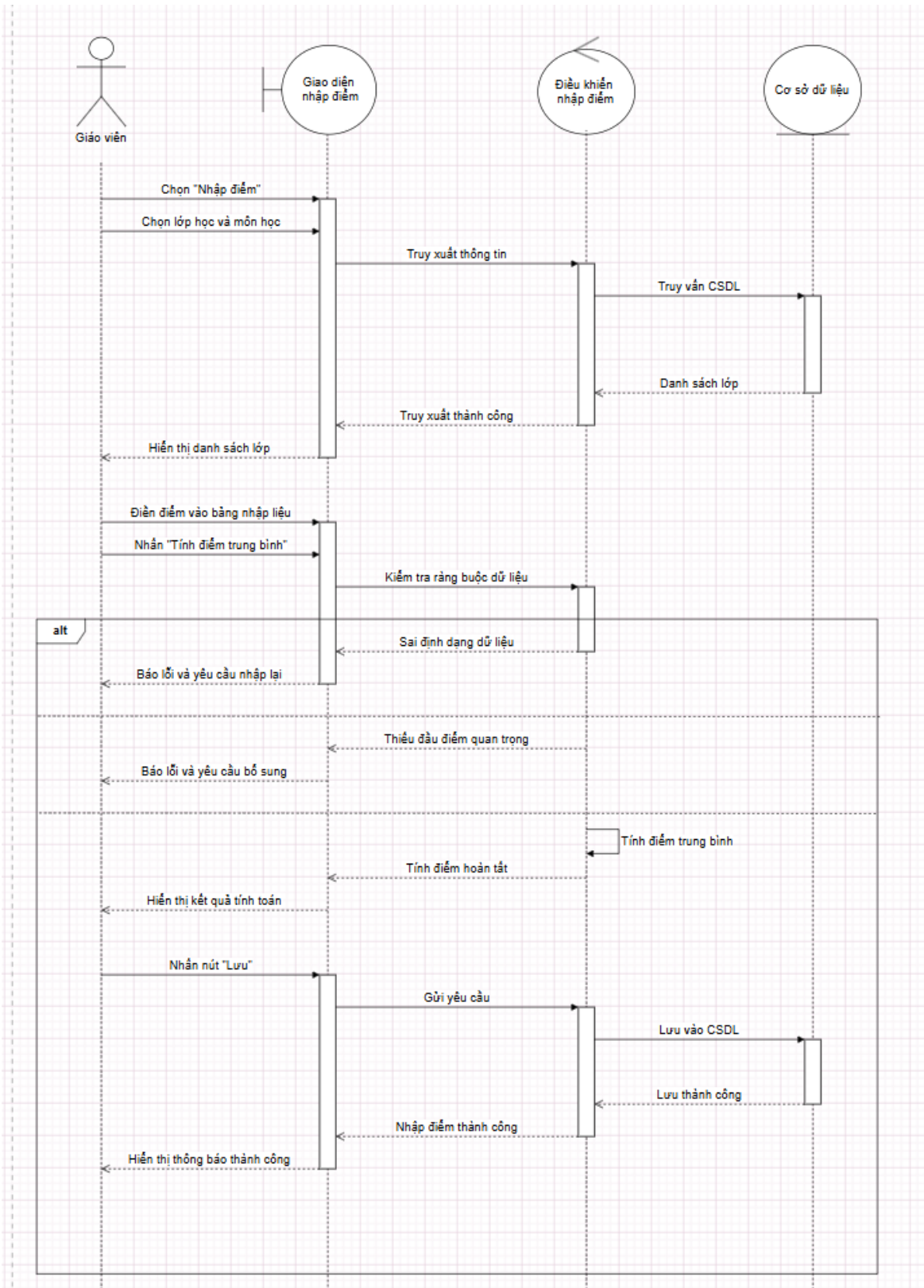
4.1 Use Case nhập điểm môn học

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Nhập điểm môn học
Mã Use Case	UC04.1
Tác nhân	Giáo viên
Mô tả ngắn	Giáo viên bộ môn nhập các đầu điểm kiểm tra thành phần của học sinh. Hệ thống tự động tính toán điểm trung bình môn học theo quy định.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập thành công, được phân công giảng dạy môn học đó tại lớp tương ứng. Cửa sổ thời gian nhập điểm của học kỳ hiện tại đang mở.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn tính năng nhập điểm trên thanh công cụ hệ thống. 2. Giáo viên chọn lớp học và môn học muốn thực hiện thao tác. Hệ thống kết xuất hiển thị danh sách học sinh của lớp. 3. Giáo viên thực hiện điền điểm số (Điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ) vào bảng nhập liệu. 4. Giáo viên nhấn nút "Tính điểm trung bình". 5. Hệ thống tính toán điểm trung bình môn học tự động theo công thức chuẩn của Bộ Giáo dục. 6. Giáo viên kiểm tra lại kết quả hiển thị và bấm nút "Lưu lại thông tin". 7. Hệ thống lưu trữ bảng điểm chính thức vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.
Luồng ngoại lệ	4a. Sai định dạng dữ liệu: Nếu điểm nhập vào là số âm, lớn hơn 10 hoặc chứa ký tự chữ, hệ thống đánh dấu đỏ ô lỗi, thông báo "Dữ liệu không hợp lệ" và quay lại bước 3. 4b. Thiếu đầu điểm cột chót: Nếu thiếu điểm giữa kỳ hoặc cuối kỳ khi chạy tính toán, hệ thống đưa ra thông báo nhắc nhở giáo viên bổ sung đầu điểm.
Hậu điều kiện	Điểm số của học sinh được ghi nhận thành công, cập nhật ngay lập tức sang bảng điểm tổng hợp của lớp.

Biểu đồ hoạt động: nhập điểm môn học



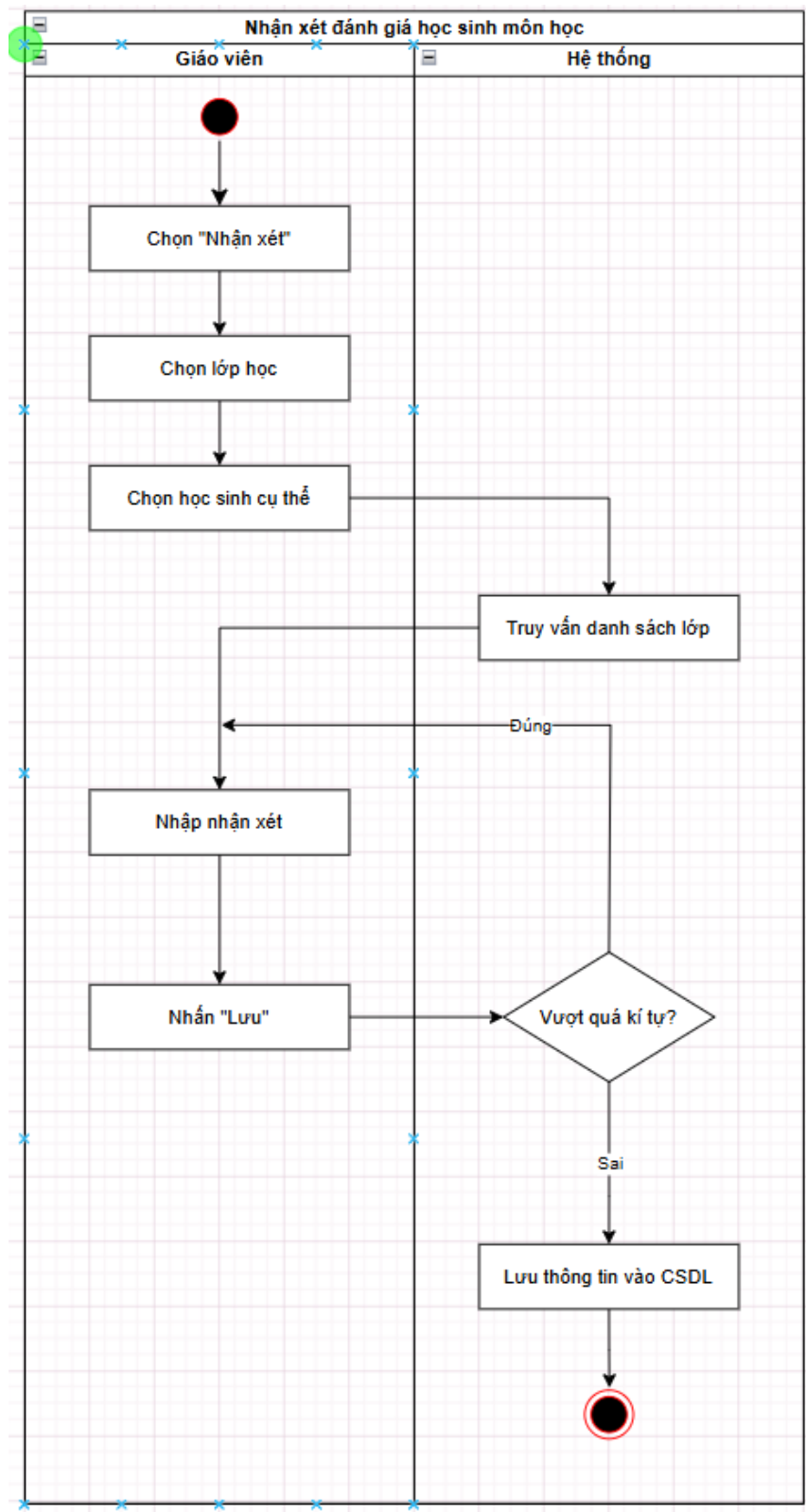
Biểu đồ tuần tự: nhập điểm môn học



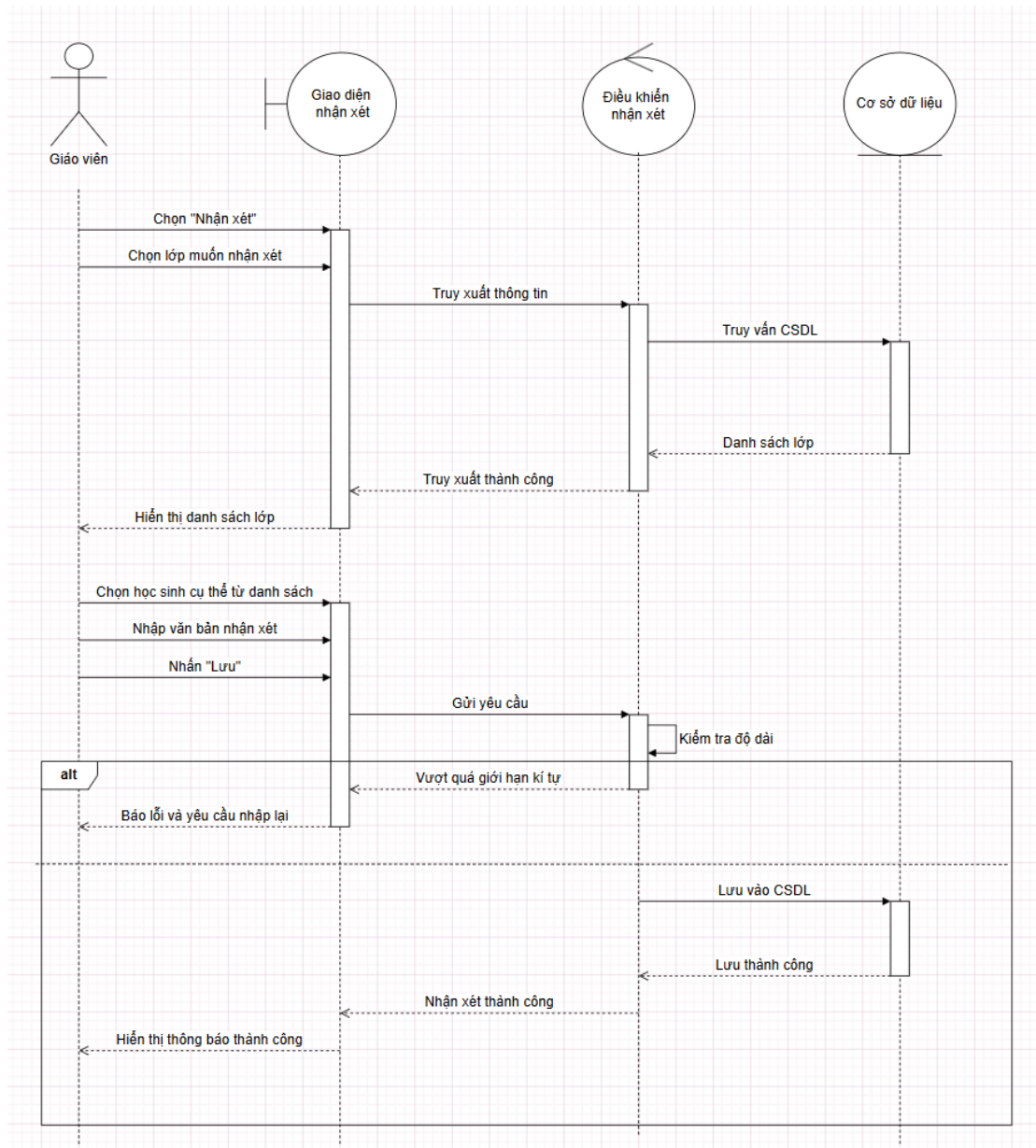
4.2 Nhận xét, đánh giá học sinh môn học

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Nhận xét, đánh giá học sinh môn học
Mã Use Case	UC04.2
Tác nhân	Giáo viên
Mô tả ngắn	Giáo viên bộ môn ghi lại những nhận xét, đánh giá cụ thể về thái độ, tinh thần và năng lực học tập của học sinh đối với bộ môn vào cuối học kỳ hoặc cuối năm học.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập thành công, danh sách học sinh lớp học không trống.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn tính năng nhận xét trên giao diện chính. 2. Giáo viên chọn lớp học muốn thực hiện nhận xét. 3. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh của lớp 4. Giáo viên chọn học sinh cụ thể từ danh sách hiển thị. 5. Giáo viên tiến hành nhập văn bản nhận xét vào ô thông tin dữ liệu. 6. Giáo viên nhấn nút "Lưu lại thông tin". 7. Hệ thống thực hiện kiểm tra độ dài văn bản. 8. Hệ thống ghi dữ liệu đánh giá vào CSDL và trả về thông báo lưu thành công.
Luồng ngoại lệ	7a. Văn bản vượt quá giới hạn ký tự: Nếu nội dung câu chữ nhận xét quá dài so với cấu trúc quy định của biểu mẫu, hệ thống báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh, rút gọn lại nội dung văn bản
Hậu điều kiện	Lời nhận xét môn học được lưu trữ cố định, tích hợp vào hồ sơ tổng kết chung của học sinh.

Biểu đồ hoạt động: nhận xét đánh giá học sinh môn học



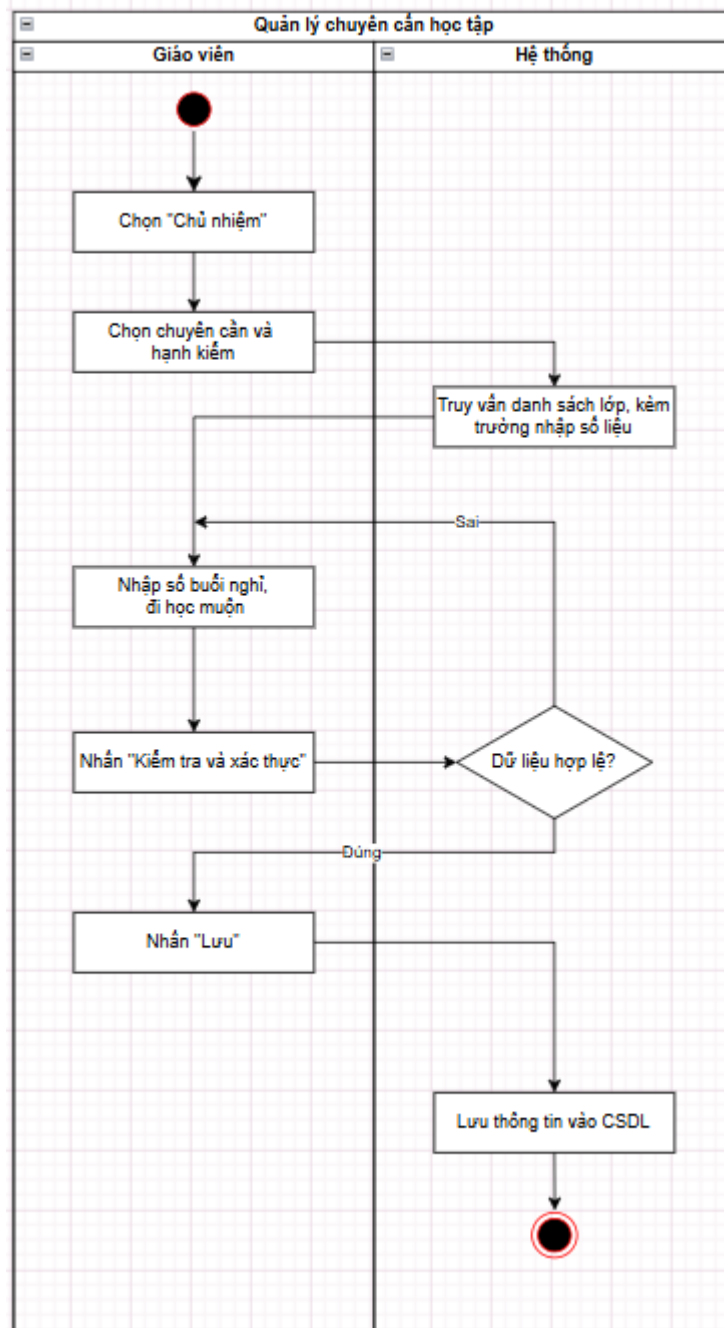
Biểu đồ tuần tự: nhận xét đánh giá học sinh môn học



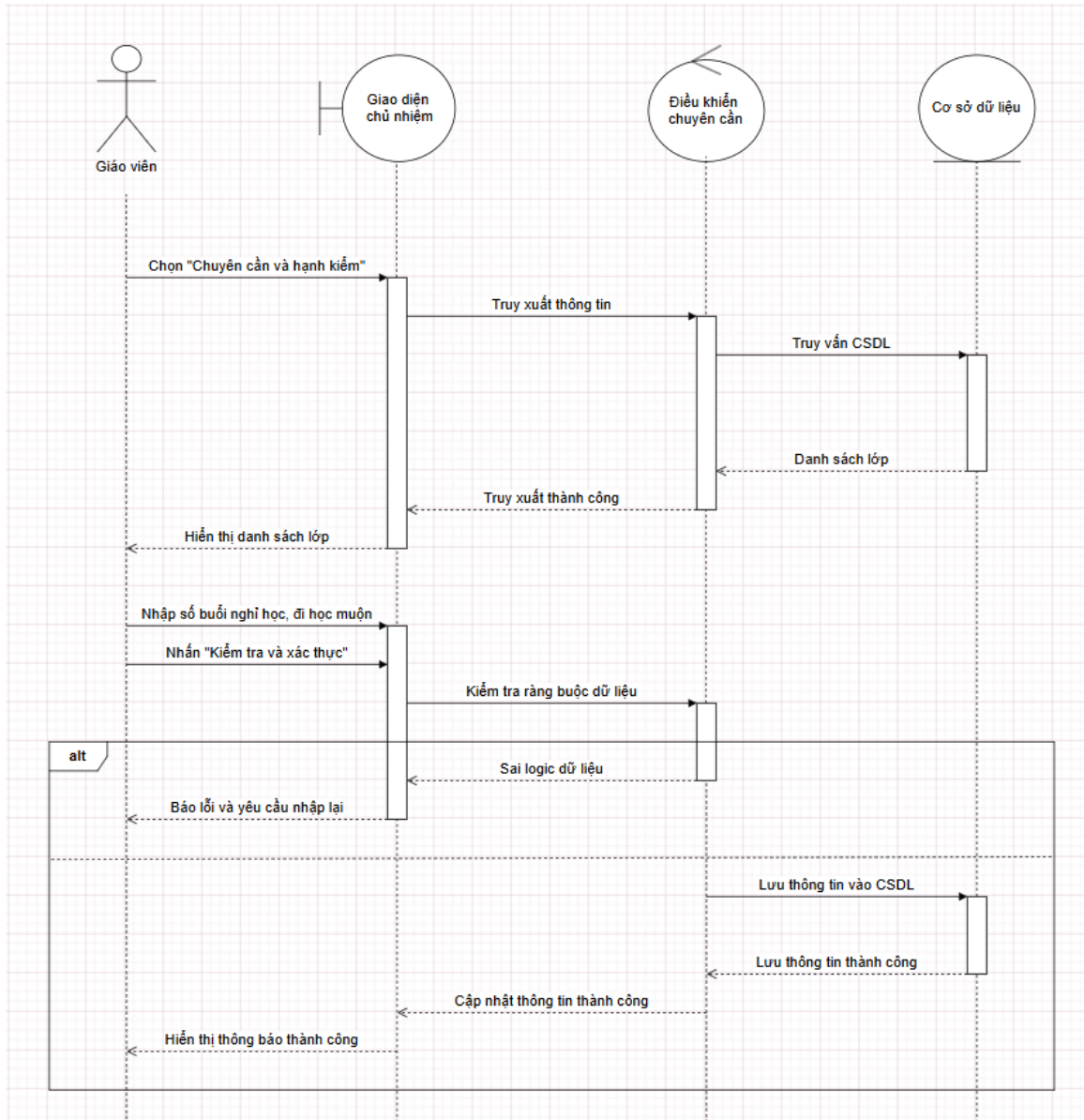
5. Use Case nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm
5.1 Use Case quản lý chuyên cần học tập

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý chuyên cần học tập
Mã Use Case	UC05.1
Tác nhân	Giáo viên
Mô tả ngắn	Giáo viên chủ nhiệm cập nhật theo dõi số buổi nghỉ học (có phép, không phép) và số lần đi muộn của học sinh trong lớp phụ trách làm căn cứ đánh giá thi đua.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập thành công, tài khoản có quyền xác thực là Giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chọn tính năng "Chủ nhiệm" và chọn mục "Chuyên cần và hạnh kiểm". 2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh của lớp kèm các trường nhập liệu số liệu chuyên cần. 3. Giáo viên thực hiện nhập số buổi nghỉ học có phép, không phép hoặc đi muộn cho học sinh. 4. Giáo viên nhấn nút kiểm tra và xác nhận lưu thông tin. 5. Hệ thống xác thực tính hợp lệ của số liệu, ghi nhận thông tin vào CSDL và báo lưu thành công.
Luồng ngoại lệ	4a. Số liệu không logic: Nếu số buổi nghỉ học nhập vào lớn hơn tổng số buổi học thực tế của học kỳ hoặc giá trị nhập vào không phải là số tự nhiên (số âm, số thập phân), hệ thống báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Dữ liệu chuyên cần tổng hợp của lớp học được lưu lại thành công phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá xếp loại thi đua.

Biểu đồ hoạt động: quản lý chuyên cần học tập



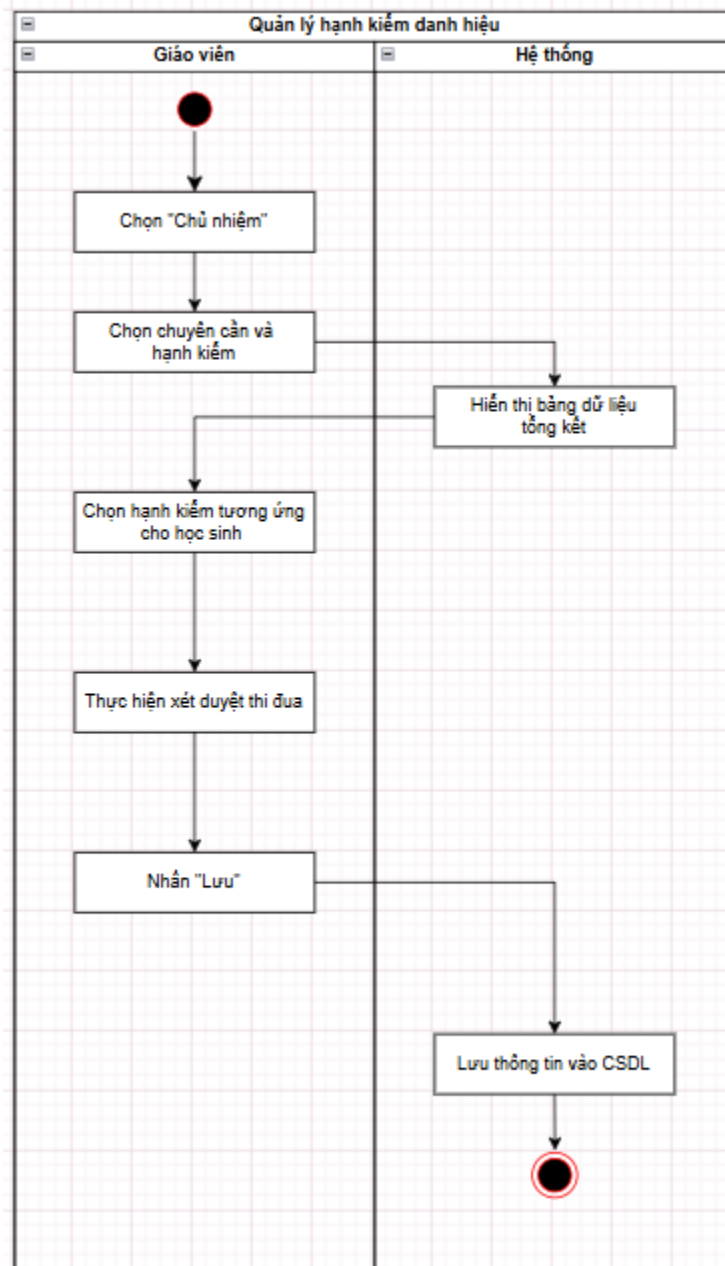
Biểu đồ tuần tự: quản lý chuyên cần học tập



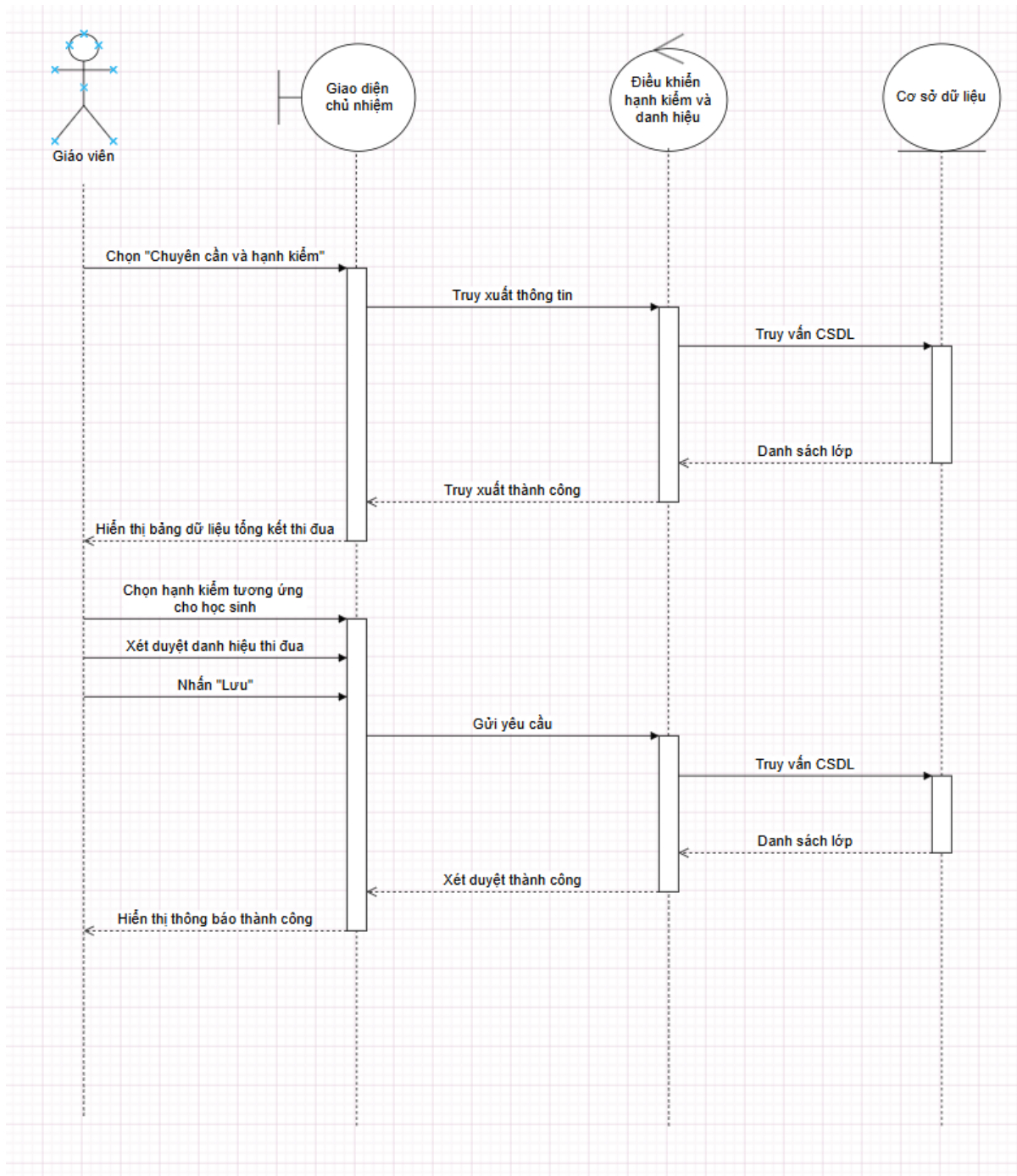
5.2 Use Case quản lý hạnh kiểm và danh hiệu

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý hạnh kiểm và danh hiệu
Mã Use Case	UC05.2
Tác nhân	Giáo viên
Mô tả ngắn	Giáo viên chủ nhiệm tiến hành xếp loại hạnh kiểm và xét duyệt các danh hiệu thi đua cuối kỳ/năm học dựa trên tổng kết điểm số và chuyên cần.
Tiền điều kiện	Điểm trung bình học kỳ và dữ liệu chuyên cần của học sinh trong lớp đã hoàn thiện, không bị bỏ trống.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chủ nhiệm chọn mục "Chuyên cần và hạnh kiểm" trong mục tính năng chủ nhiệm. 2. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu tổng kết hành vi thi đua và kết quả học lực tổng hợp của học sinh để hỗ trợ giáo viên đối chiếu. 3. Giáo viên thực hiện chọn loại hạnh kiểm tương ứng cho từng học sinh từ danh sách lựa chọn thả xuống 4. Giáo viên thực hiện xét duyệt danh hiệu thi đua ứng với các tiêu chí đạt được. 5. Giáo viên nhấn nút lưu thông tin kết quả đánh giá. 6. Hệ thống thực hiện ghi thông tin hạnh kiểm, danh hiệu vào CSDL và thông báo thành công.
Luồng ngoại lệ	Không có
Hậu điều kiện	Kết quả xếp loại hạnh kiểm và danh hiệu thi đua được ghi nhận chính thức vào hồ sơ tổng kết của học sinh.

Biểu đồ hoạt động: quản lý hạnh kiểm và danh hiệu



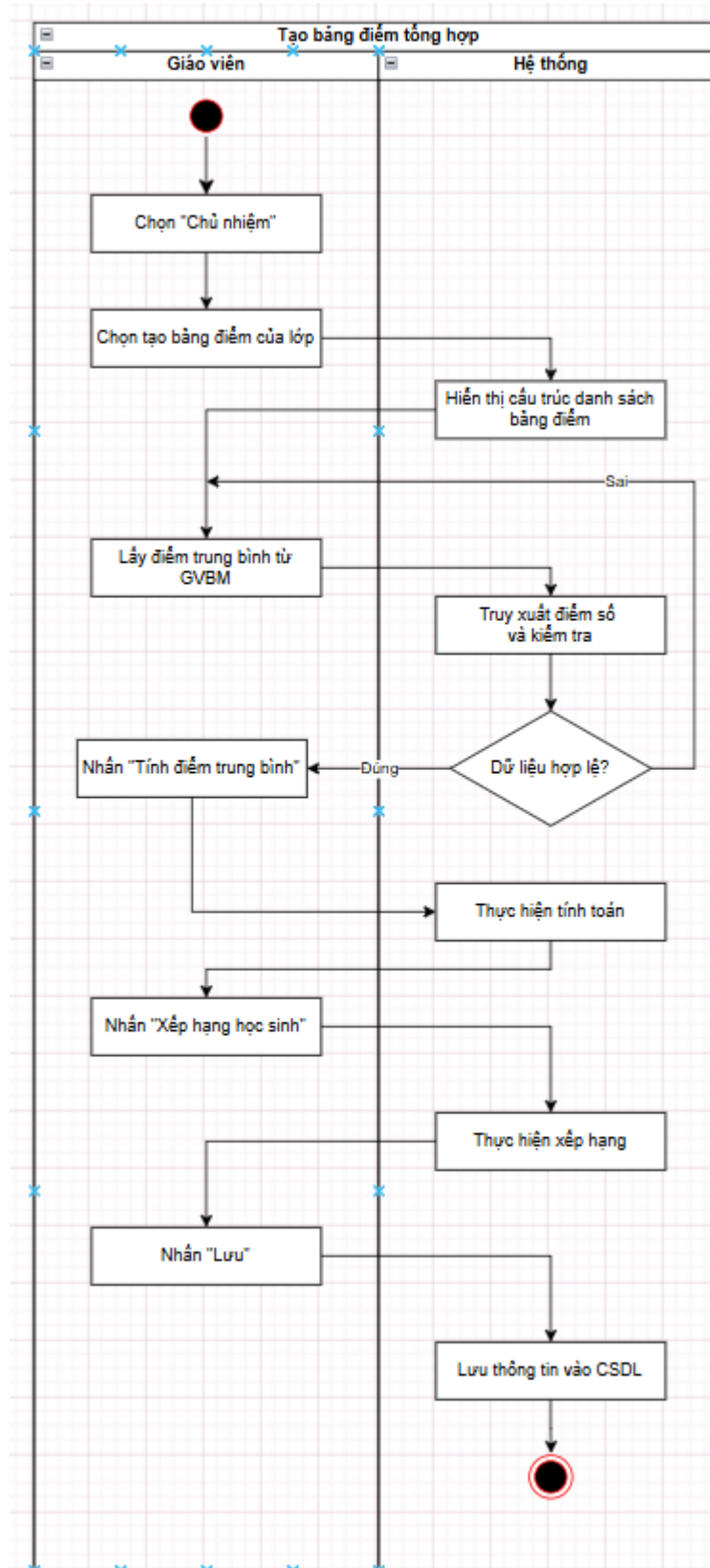
Biểu đồ tuần tự: Quản lý hành kiểm và danh hiệu



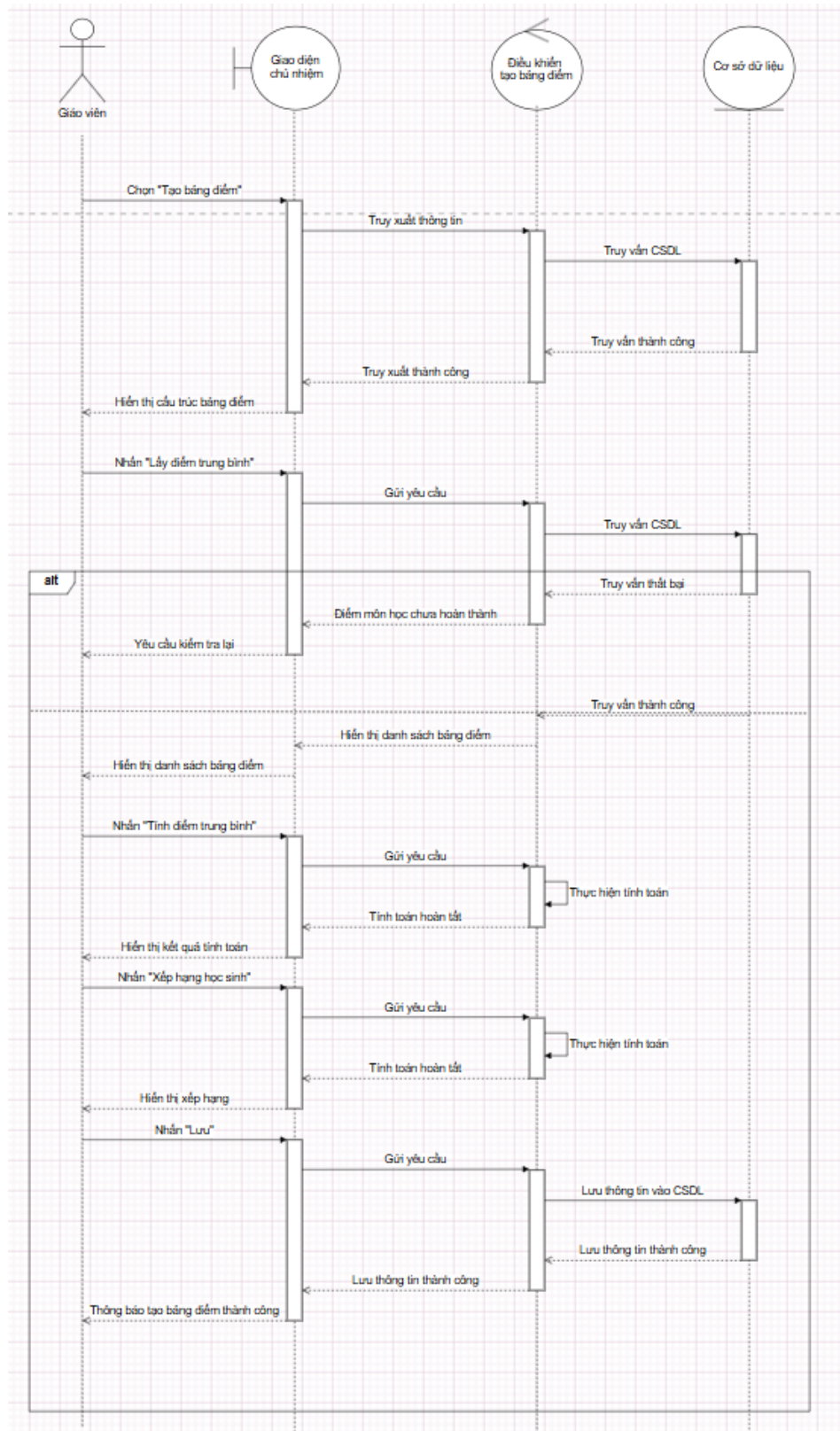
5.3 Use Case tạo bảng điểm tổng hợp

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Tạo bảng điểm tổng hợp
Mã Use Case	UC05.3
Tác nhân	Giáo viên
Mô tả ngắn	Hệ thống hỗ trợ GVCN truy xuất điểm số thành phần từ các giáo viên bộ môn, tính toán điểm trung bình chung học kỳ/cả năm và thực hiện xếp thứ hạng học sinh trong lớp.
Tiền điều kiện	Toàn bộ giáo viên bộ môn phụ trách giảng dạy tại lớp đã hoàn tất việc nhập điểm và khóa bảng điểm thành phần.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chủ nhiệm chọn tính năng "Chủ nhiệm" trên giao diện hệ thống. 2. Giáo viên chọn chức năng "Tạo bảng điểm của lớp". Hệ thống hiển thị khung cấu trúc danh sách bảng điểm. 3. Giáo viên nhấn nút "Lấy điểm trung bình từ GVBM" để hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu điểm số các môn học. 4. Giáo viên nhấn nút "Tính điểm trung bình học kỳ/cả năm" để hệ thống tự động tính toán điểm tổng kết chung. 5. Giáo viên bấm nút "Xếp hạng học sinh". Hệ thống thực hiện sắp xếp thứ tự học sinh từ cao xuống thấp dựa trên điểm số vừa tính. 6. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện kiểm tra và nhấn nút "Lưu thông tin bảng điểm tổng hợp". 7. Hệ thống ghi nhận kết quả lưu vào CSDL.
Luồng ngoại lệ	3a. Điểm môn học bị trống: Nếu phát hiện có môn học chưa hoàn thành nhập điểm thành phần hoặc chưa tính trung bình môn, hệ thống đưa ra thông báo lỗi "Điểm môn học bị trống", hiển thị rõ tên môn học lỗi và yêu cầu kiểm tra lại hoặc nhắc nhở GVBM nhập điểm.
Hậu điều kiện	Bảng điểm tổng hợp học lực của lớp được hoàn thành chính xác và thiết lập xong thứ tự xếp hạng học sinh.

Biểu đồ hoạt động: tạo bảng điểm tổng hợp



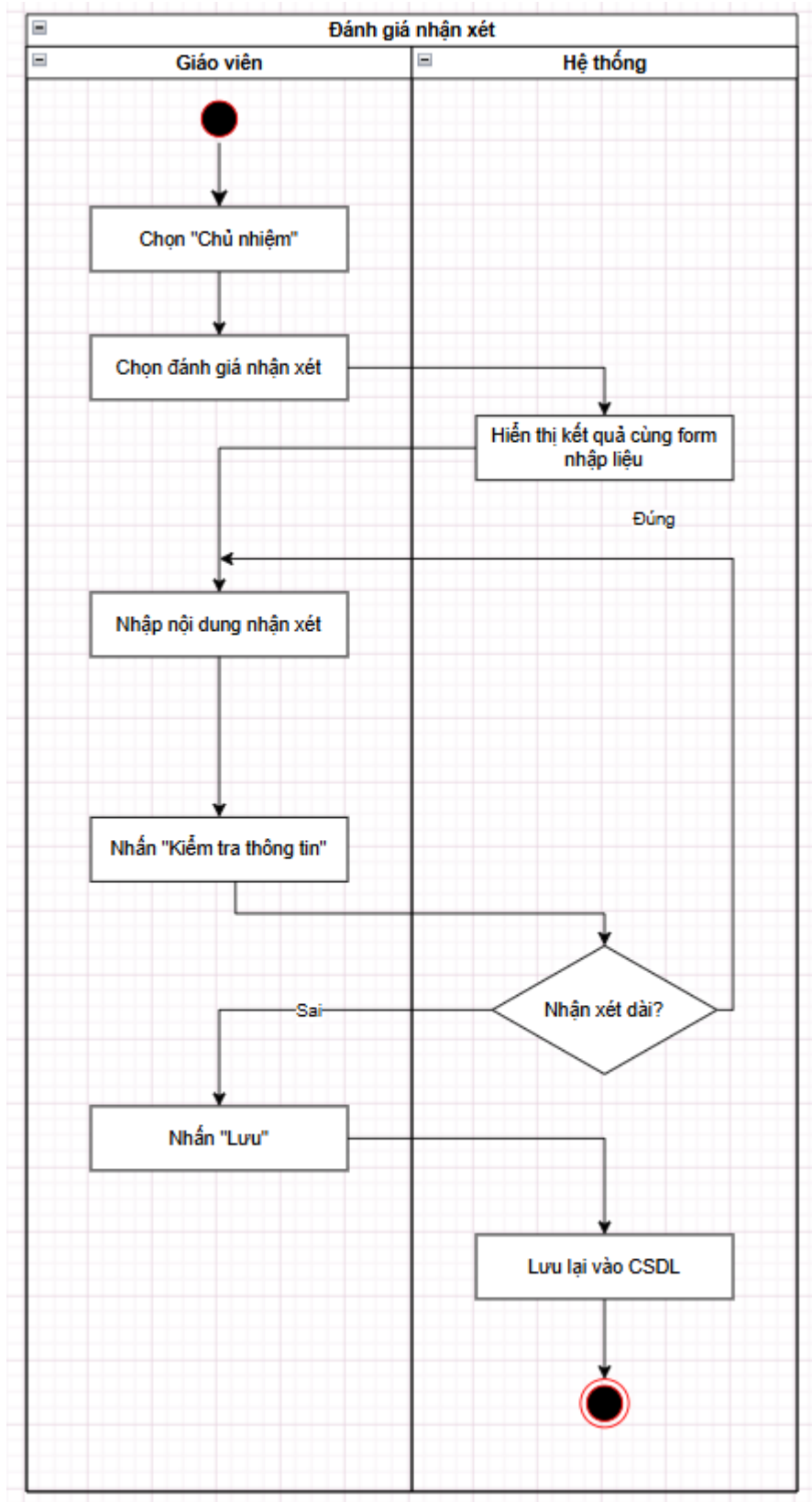
Biểu đồ tuần tự: tạo bảng điểm tổng hợp



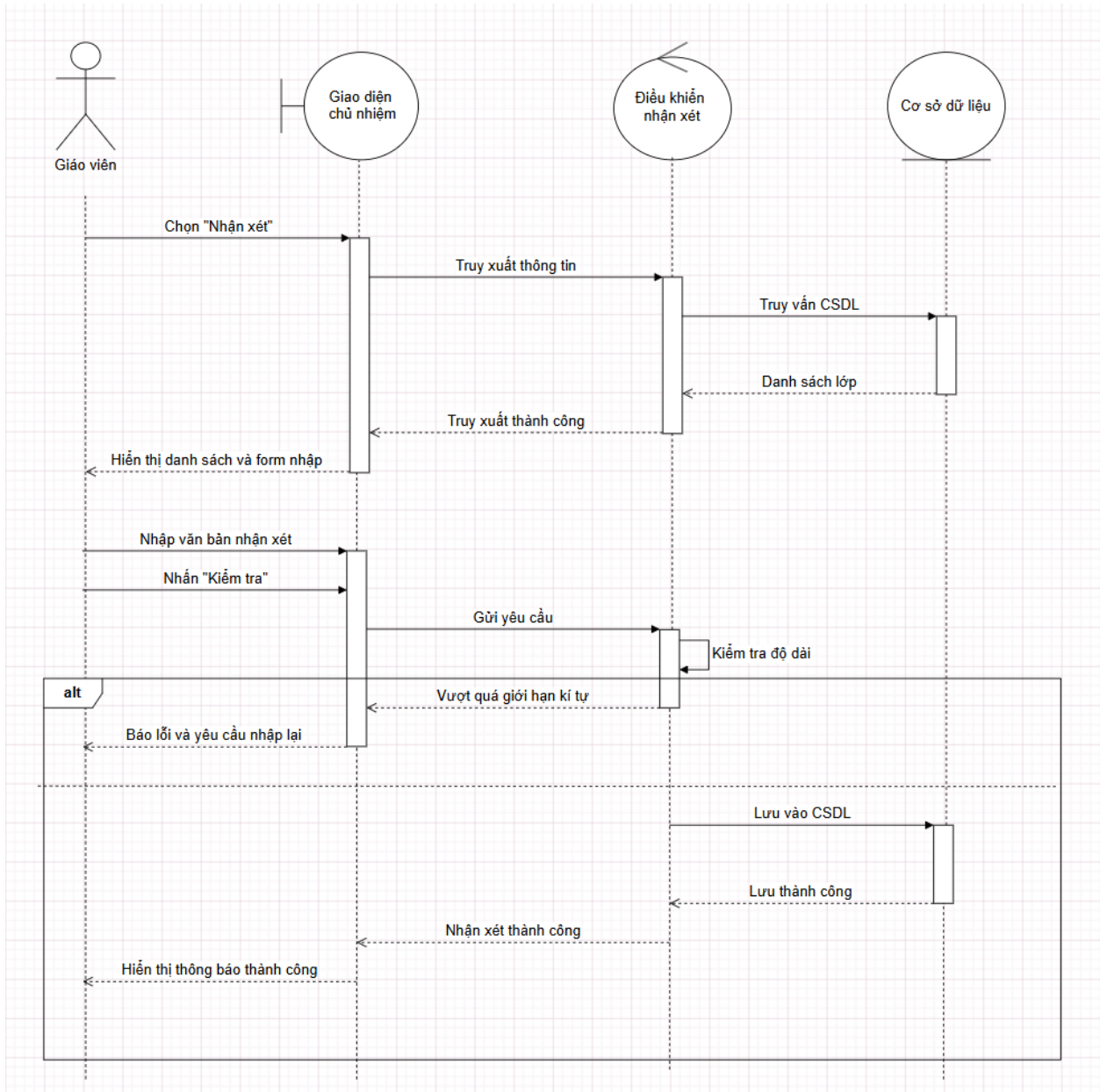
5.4 Use Case nhận xét, đánh giá học sinh

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Nhận xét, đánh giá học sinh
Mã Use Case	UC05.4
Tác nhân	Giáo viên
Mô tả ngắn	Giáo viên chủ nhiệm đưa ra lời nhận xét tổng quát cuối kỳ về điểm mạnh, điểm yếu và định hướng phát triển dựa trên kết quả học lực và hạnh kiểm của từng học sinh.
Tiền điều kiện	Giáo viên đã đăng nhập thành công. Bảng điểm tổng hợp và kết quả xếp loại hạnh kiểm của lớp đã hoàn thành để làm căn cứ đối chiếu thông tin.
Luồng sự kiện chính	1. Giáo viên chủ nhiệm chọn tính năng "Chủ nhiệm" trên thanh menu hệ thống. 2. Giáo viên chọn chức năng "Đánh giá nhận xét". Hệ thống hiển thị danh sách học sinh cùng thông tin tóm tắt kết quả (Điểm tổng kết, Hạnh kiểm) kế bên form nhập liệu để giáo viên dễ dàng đối chiếu. 3. Giáo viên tiến hành nhập nội dung nhận xét chi tiết (Mô tả rõ ưu điểm, nhược điểm và định hướng tương lai) cho học sinh. 4. Giáo viên nhấn nút kiểm tra thông tin dữ liệu. 5. Hệ thống xác nhận nội dung văn bản đạt chuẩn ràng buộc. 6. Giáo viên bấm nút lưu lại và kết thúc quy trình. 7. Hệ thống lưu văn bản nhận xét tổng kết vào CSDL.
Luồng ngoại lệ	5a. Văn bản nhận xét quá dài: Nếu nội dung câu chữ vượt quá giới hạn ký tự cho phép hiển thị của biểu mẫu, hệ thống báo cảnh báo lỗi và yêu cầu giáo viên điều chỉnh, rút gọn lại nội dung văn bản.
Hậu điều kiện	Lời nhận xét tổng kết của GVCN được phê duyệt lưu trữ thành công, sẵn sàng cho việc kết xuất học bạ điện tử hoặc in ấn.

Biểu đồ hoạt động: nhận xét đánh giá học sinh



Biểu đồ tuần tự: Nhận xét đánh giá học sinh



V. Biểu đồ lớp phân tích

1. Xác định lớp phân tích

Use Case 01.1: Thêm mới giáo viên:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_TeacherManagement: Giao diện quản lý danh sách giáo viên.
 - Form_AddTeacher: Form điền thông tin giáo viên mới.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - TeacherController: Điều phối hoạt động thêm giáo viên và cấp tài khoản.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Teacher: Lưu thông tin định danh, chuyên môn của giáo viên.
 - Account: Lưu tài khoản, mật khẩu đăng nhập.

Use Case 01.2: Vô hiệu hóa giáo viên:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_TeacherManagement: Giao diện quản lý danh sách giáo viên.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - TeacherController: Điều phối việc cập nhật trạng thái ngừng hoạt động và gỡ lớp.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Teacher: Lưu trạng thái hoạt động của giáo viên.

Use Case 01.3: Cập nhật thông tin giáo viên:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_TeacherManagement: Giao diện quản lý danh sách giáo viên.
 - Form_EditTeacher: Form chỉnh sửa thông tin giáo viên.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - TeacherController: Điều phối các hoạt động cập nhật và kiểm tra dữ liệu thay đổi.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Teacher: Lưu các thông tin cá nhân và chuyên môn được cập nhật.

Use Case 02.1: Thêm mới học sinh:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_StudentManagement: Giao diện quản lý danh sách học sinh.
 - Form_AddStudent: Form điền thông tin học sinh mới.

- Lớp Điều khiển (Control):
 - StudentController: Điều phối các hoạt động lưu dữ liệu học sinh mới.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Student: Lưu thông tin định danh, ngày sinh, quê quán của học sinh.

Use Case 02.2: Vô hiệu hóa học sinh:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_StudentManagement: Giao diện quản lý danh sách học sinh.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - StudentController: Điều phối việc cập nhật trạng thái thôi học/chuyển trường.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Student: Lưu trạng thái học tập của học sinh.

Use Case 02.3: Cập nhật thông tin học sinh:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_StudentManagement: Giao diện quản lý danh sách học sinh.
 - Form_EditStudent: Form chỉnh sửa thông tin học sinh.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - StudentController: Điều phối thao tác kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin cập nhật.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Student: Lưu các thông tin cá nhân được thay đổi của học sinh.

Use Case 03.1: Tạo lớp học:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Form_AddClass: Form nhập thông tin tạo lớp học mới.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - ClassController: Kiểm tra trùng lặp mã lớp và điều phối lưu dữ liệu lớp.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Class: Lưu mã lớp, tên lớp, khối, loại lớp.

Use Case 03.2: Thêm học sinh vào lớp học:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_ClassAssignment: Giao diện chọn lớp và gán danh sách học sinh.
- Lớp Điều khiển (Control):

- ClassController: Xử lý logic lọc học sinh và gán mã lớp cho học sinh.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Student: Lưu mã lớp học (để xác định học sinh thuộc lớp nào).

Use Case 04.1: Nhập điểm môn học:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_ScoreInput: Giao diện lưới nhập điểm các bài kiểm tra.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - ScoreController: Kiểm tra định dạng số, áp dụng thuật toán tính điểm trung bình môn.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Student: Định danh học sinh được nhập điểm.
 - ComponentScore: Lưu điểm miệng, 15 phút, giữa kỳ, cuối kỳ và điểm trung bình môn.

Use Case 04.2: Nhận xét, đánh giá học sinh môn học:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Form_SubjectEvaluation: Form nhập văn bản nhận xét của GVBM.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - EvaluationController: Kiểm tra ràng buộc ký tự và điều phối lưu nhận xét.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - SubjectEvaluation: Lưu văn bản nhận xét môn học.

Use Case 05.1: Quản lý chuyên cần học tập:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_Attendance: Giao diện điền số buổi nghỉ, đi muộn.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - AttendanceController: Xác thực tính hợp lệ của số buổi vắng và điều phối lưu trữ.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Attendance: Lưu số buổi vắng có phép, không phép, đi học muộn.

Use Case 05.2: Quản lý hạnh kiểm và danh hiệu:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_ConductReview: Giao diện chọn dropdown hạnh kiểm và danh hiệu.

- Lớp Điều khiển (Control):
 - ConductController: Nhận kết quả chọn và điều phối cập nhật thi đua.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - Conduct: Lưu loại hạnh kiểm (Tốt, Khá...) và danh hiệu (HSG, HSK).

Use Case 05.3: Tạo bảng điểm tổng hợp:

- Lớp Biên (Boundary):
 - Screen_FinalSummary: Giao diện hiển thị bảng điểm tổng kết toàn lớp và nút xếp hạng.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - FinalScoreController: Tính toán điểm trung bình học kỳ, chạy thuật toán sắp xếp thứ hạng.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - ComponentScore: Cung cấp điểm trung bình các môn (dữ liệu đầu vào).
 - FinalScore: Lưu điểm trung bình học kỳ và thứ hạng của học sinh.

Use Case 05.4: Nhận xét, đánh giá học sinh (GVCN):

- Lớp Biên (Boundary):
 - Form_FinalEvaluation: Giao diện nhập ưu nhược điểm và định hướng cuối kỳ.
- Lớp Điều khiển (Control):
 - EvaluationController: Kiểm tra độ dài văn bản và điều phối lưu nhận xét tổng quát.
- Lớp Thực thể (Entity):
 - FinalEvaluation: Lưu văn bản nhận xét tổng kết của GVCN.

2. Biểu đồ lớp phân tích

